

◆ **串联校正：校正后频率特性由校正装置的频率特性与原系统的频率特性的叠加。适宜用频率法。**

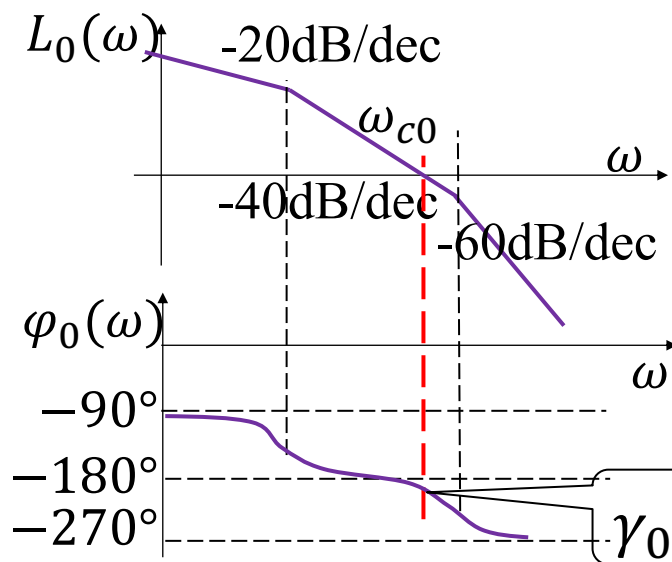
- **串联超前校正**
- **串联滞后校正**
- **串联滞后-超前校正**
- **期望频率特性法校正**
- **示例**

串联超前校正

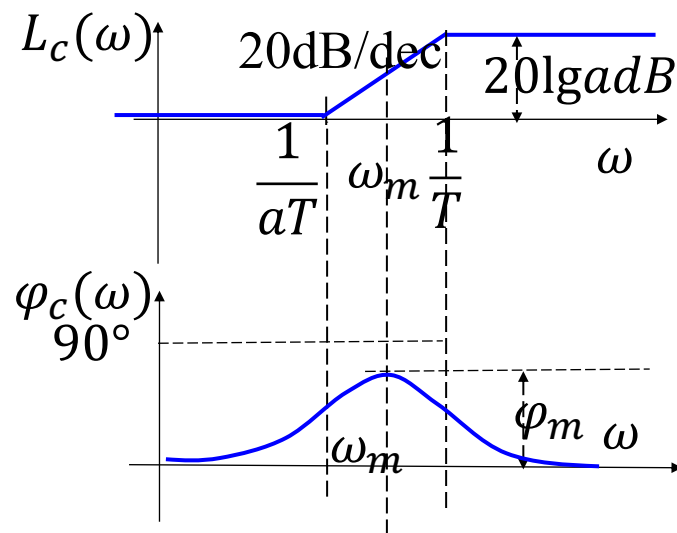
? 图示系统 $\gamma_0 < 0$ 不满足性能要求，相角还差 $\gamma^* - \gamma_0$ 。如何校正？

➤ 在中频段给予超前相角，补偿 $\gamma^* - \gamma_0$ 。

串联超前校正装置有此功效。



叠加



? 采用哪一个相角值来增大相角裕度最好？

利用最大超前相角 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0$ 来补偿性能差距 $\gamma^* - \gamma_0$ 。



串联超前校正

？叠加到哪个位置？

将最大超前相角叠加到原剪切频率处。

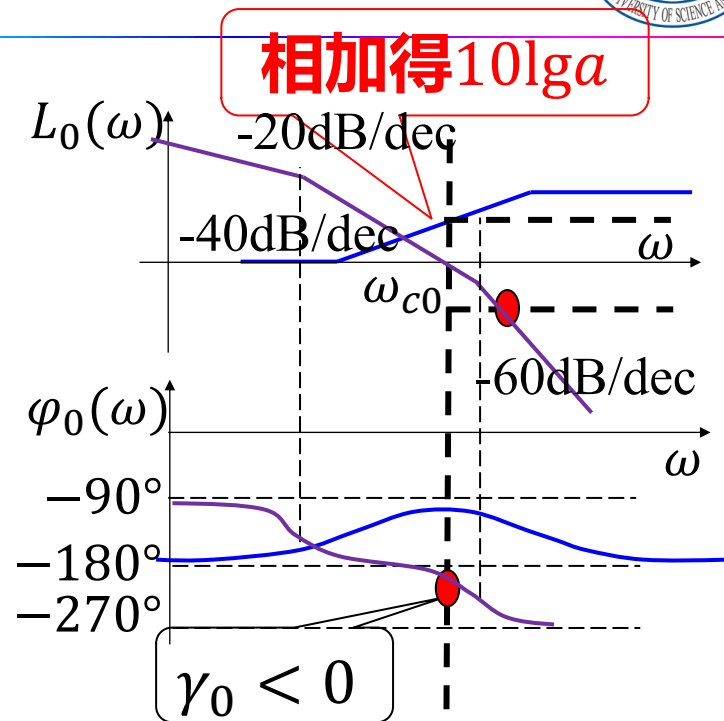
？此时，幅值会怎样变？

- 原剪切频率 ω_{c0} 处幅值变为 $10\lg a$ 。
- 为保证叠加 φ_m 处的幅值为0，找出原系统对数幅值 $L_0(\omega) = -10\lg a$ 处的频率 ω_1 ，在此处叠加 φ_m ，即选择 $\omega_m = \omega_1$ 。

？剪切频率增大（右移），基于 $\gamma^* - \gamma_0$ 估算的超前相角是否足够？

- 由于剪切频率增大，负相角增多，故需增加相角补偿量 $\Delta\varphi$ ，即 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi$ 。

- $\Delta\varphi$ 取决于原系统相频特性变化情况。若变化缓慢，则 $\Delta\varphi$ 可取较小；若变化较快，则 $\Delta\varphi$ 取较大。通常取 $\Delta\varphi \in [5^\circ, 20^\circ]$ 。



串联超前校正-例1

【例】已知单位反馈系统的开环传递函数

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.001s+1)}, \text{ 设计串联校正装置使校正后系统满足:}$$

(1) 相角裕度 $\gamma^* \geq 45^\circ$; (2) 稳态速度误差系数 $K_v^* = 1000s^{-1}$ 。

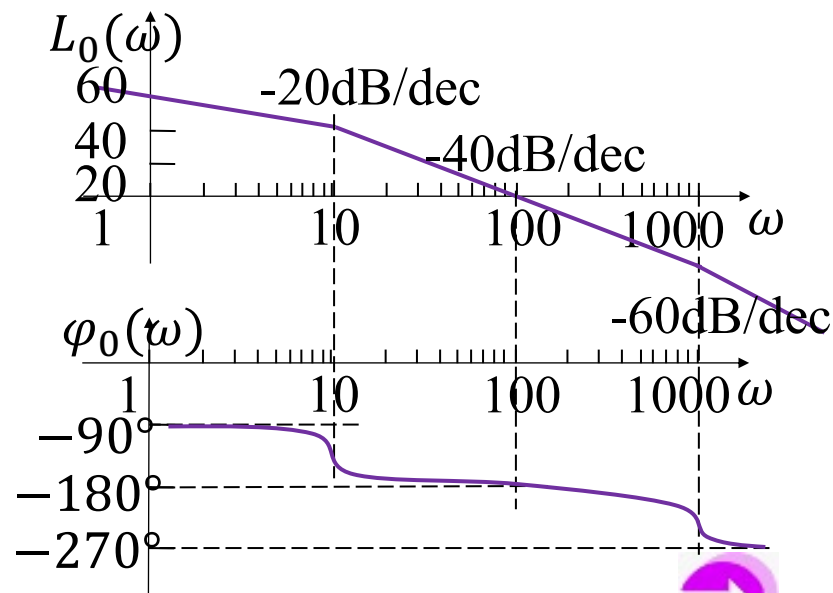
【解】

➤ **第1步:** 系统前向通道中含有一个积分环节, 由稳态速度误差系数 K_v^* , 求出开环放大系数 $K = K_v^* = 1000$ 。满足(2)。

➤ **第2步:** 绘制原系统Bode图。

剪切频率 $\omega_{c0} = 100\text{rad/s}$, 相角裕度 $\gamma_0 \approx 0^\circ$, 不满足 $\gamma^* \geq 45^\circ$ 。

采用串联超前校正。



串联超前校正-例1续

【例】 (1)相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.001s + 1)}$$

➤ **第3步：确定 φ_m 和 a 。** 由于 $\gamma_0 \approx 0^\circ$ ，为使 $\gamma^* \geq 45^\circ$ ，串联校正装置提供的最大超前相角 φ_m 需大于 45° 。

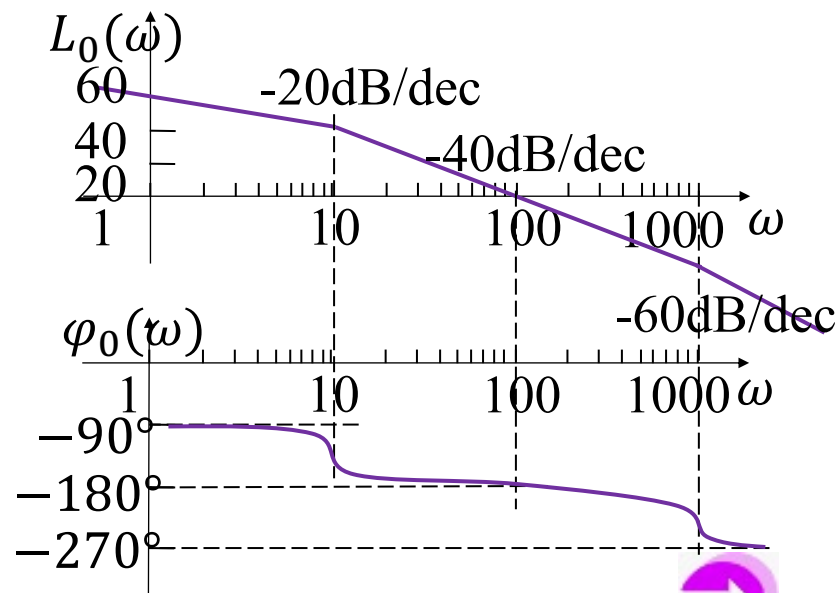
因校正后剪切频率变大，需给 φ_m 增加补偿相角 $\Delta\varphi$ 。

该例中相频特性曲线在剪切频率附近变化缓慢，取 $\Delta\varphi = 10^\circ$ ，

即有 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi = 55^\circ$ 。

由
$$a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m},$$

得校正装置参数 $a = 10.059$ 。



串联超前校正-例1续

K

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.001s + 1)}$$

【续】 $a = 10.059$

➤ **第4步：确定 ω_m 。** 求原系统对数幅值为

$-10\lg a = -10.026\text{dB}$ 处的频率。列方程

$$20\lg \frac{1000}{\omega \times 0.1\omega \times 1} = -10.026 ,$$

求得 $\omega_1 = 178\text{rad/s}$, 令 $\omega_m = \omega_1$ 。

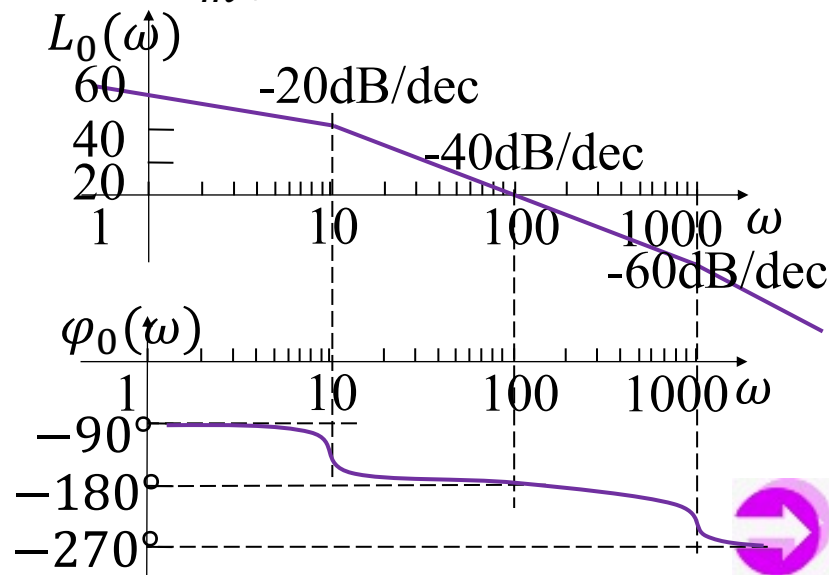
➤ **第5步：确定 T 。** 由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 求得 $T = \frac{1}{\omega_m\sqrt{a}} \approx 0.00177\text{s}$,

超前校正装置为

$$G_c(s) = \frac{1}{10.059} \cdot \frac{0.0178s + 1}{0.00177s + 1} ,$$

串联幅值衰减补偿后为

$$G_c(s) = \frac{0.0178s + 1}{0.00177s + 1} .$$



串联超前校正-例1续

K

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.001s + 1)}$$

$K = 1000, a = 10.059, T = 0.00177$

【续】校正前后Bode图对比图如图。

➤ **第6步：验算。校正后的开环传函**

$$G_K(s) = \frac{1000(0.0178s + 1)}{s(0.1s + 1)(0.001s + 1)(0.00177s + 1)}$$

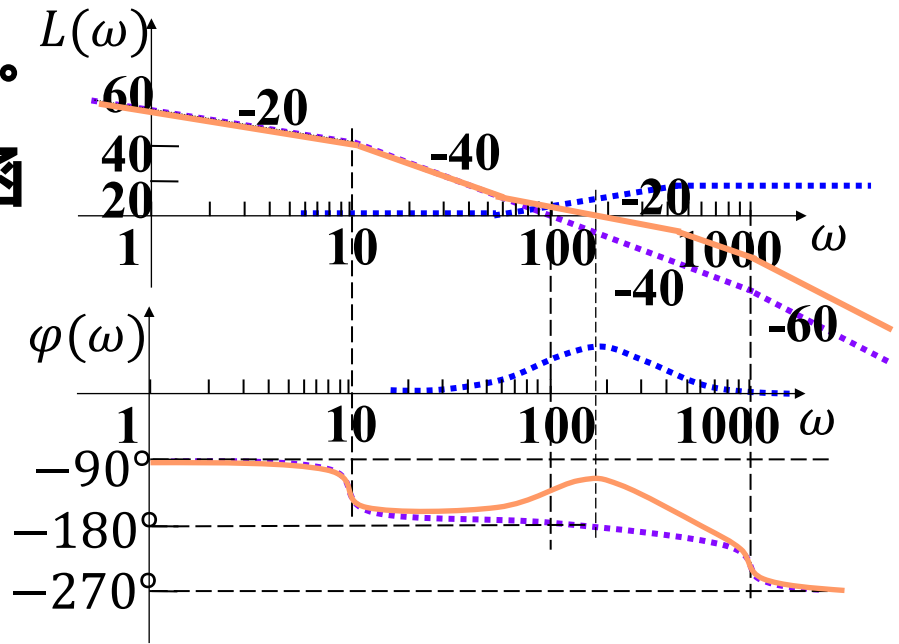
求校正后的剪切频率。列方程：

$$\frac{1000 \times 0.0178\omega}{\omega \times 0.1\omega \times 1 \times 1} = 1,$$

求得校正后剪切频率 $\omega_{c1} = 178$ ，则校正后相角裕度

$$\gamma_1 = 180^\circ - 90^\circ - \lg^{-1} 0.1\omega_c - \lg^{-1} 0.001\omega_c - \lg^{-1} 0.00177\omega_c + \lg^{-1} 0.0178\omega_c = 48.12^\circ > 45^\circ,$$

满足设计要求(1)。



串联超前校正 – 总结

◆ 串联超前校正的步骤

1. 根据**稳态性能**要求，确定开环放大系数；
2. 绘制原系统Bode图，计算剪切频率 ω_{c0} 和相角裕度 γ_0 ；
3. 确定**补偿量** $\Delta\varphi$ ，由 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi$ 确定 φ_m ，则超前校正网络的**参数** $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ ；
4. 计算原系统对数幅频 $L_0(\omega) = -10\lg a$ 处的频率 ω_1 ，令 $\omega_m = \omega_1$ ；
5. 根据 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 计算**参数** T ，得到串联连接系数为 a 的比例放大器之后的超前校正网络的传递函数 $G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1}$ ；
6. 写出校正后系统开环传递函数 $G_K(s) = G_0(s)G_c(s)$ ，绘制校正后系统的Bode图，**验算**校正的结果。



串联超前校正 – 总结

? 串联超前校正对系统的影响？

- 提高系统的相角裕度;
- **减小**对数幅频特性在剪切频率上的**负斜率**, 提高了系统的稳定性;
- 增大了**剪切频率**, 提高了系统的**频带宽度**, 可提高系统的响应速度。
- 幅值补偿后不影响系统的稳态性能。

? 不宜采用串联超前校正的情况？

- 若原系统不稳定或稳定裕量很小, 且开环**相频特性**曲线在剪切频率附近有**较大的负斜率**时, 不宜采用相位超前校正。

此时 $\Delta\varphi$ 不足以补偿剪切频率提高导致的滞后相角。

- $\varphi_m > 60^\circ$ 时, 不宜采用相位超前校正。

此时参数 a 太大。

串联滞后校正

? 图示系统 γ_0 不满足性能要求，如何校正？

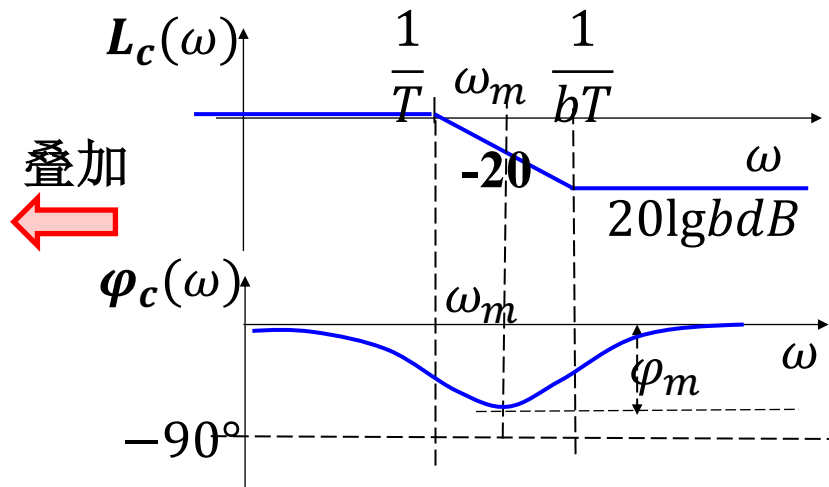
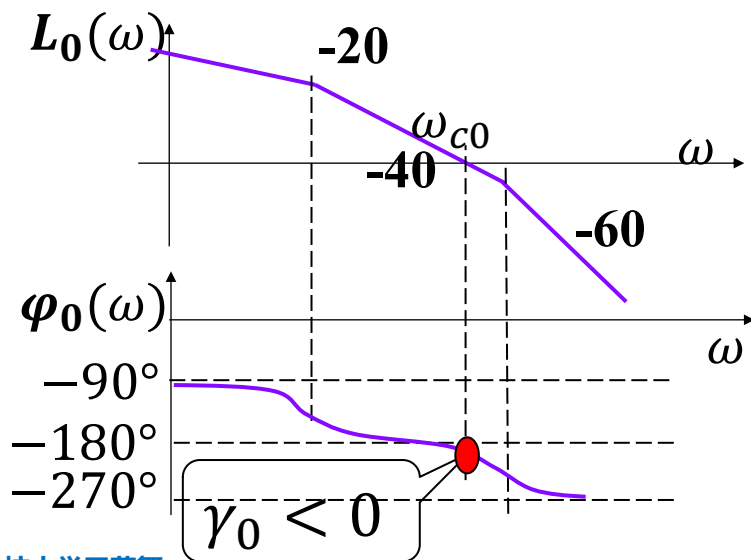
将剪切频率 ω_c 变小。

? 哪种校正装置可以将剪切频率变小？

滞后校正装置具有幅值衰减作用，叠加后可以使原系统 ω_{c0} 变小。

? 如何使幅值衰减作用最大？

利用滞后校正装置的最大幅值衰减。

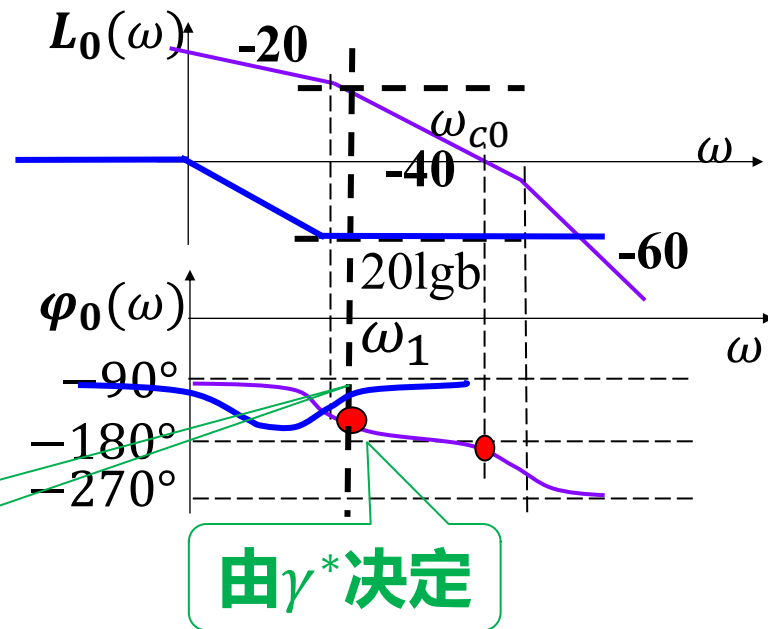


串联滞后校正

? 将滞后校正装置叠加在哪个位置？

由 $\gamma^* = 180^\circ + \varphi_0(\omega)$ 找出原系统中符合要求的相角对应的频率 ω_1 ,

叠加最大幅值衰减 $20\lg b$ (**频率范围是 $\omega > \frac{1}{Tb}$**) 使该频率变为剪切频率。



? 如何降低相角滞后作用？

为降低相角滞后作用，尽量保持 ω_1 附近的相频特性基本不变，应让 **第二个转折频率** 尽量远离期望的 ω_1 。即令 $\frac{10}{Tb} = \omega_1$,

? 叠加后相频是否能达到期望相角裕度 γ^* ?

10倍频程时滞后相角 $< 6^\circ$ 。

寻找 ω_1 的公式应修正为 $\gamma^* = 180^\circ + \varphi_0(\omega) - \Delta\varphi$ 。



串联滞后校正 例1

【例】已知原系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$ ，试设计合适的串联校正装置，使系统满足性能要求(1) $K_v^* = 30s^{-1}$ ；(2)相角裕度 $\gamma^* \geq 40^\circ$ 。

【解】

➤ **第1步**：由 K_v^* 得开环放大系数 $K = K_v^* = 30$ 。满足(1)。

➤ **第2步**：绘制原系统Bode图。

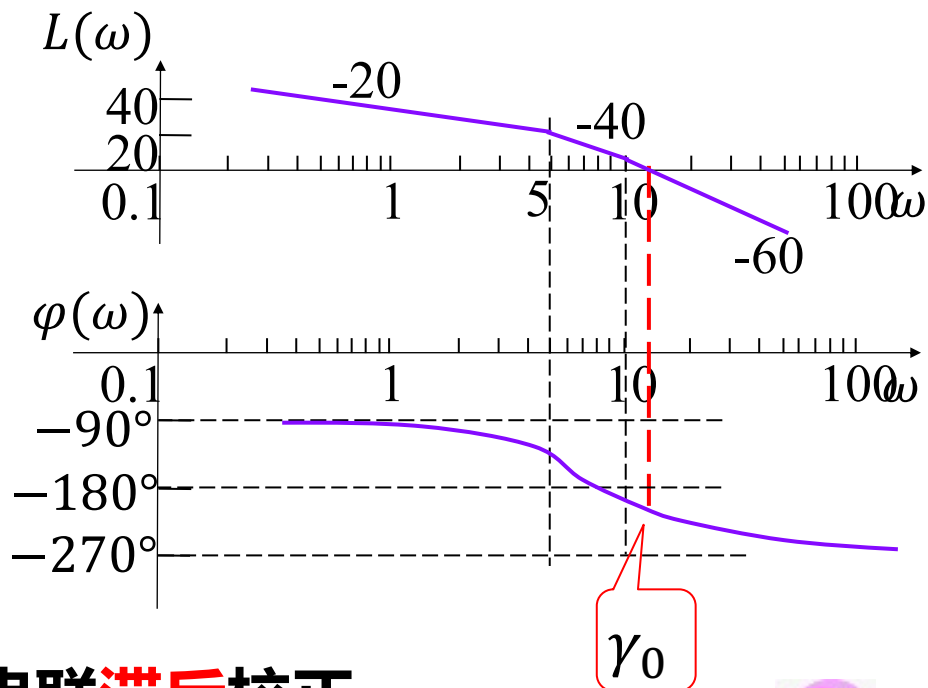
由 $\frac{30}{\omega \times 0.1\omega \times 0.2\omega} = 1$ 得
 $\omega_{c0} = 11.44 \approx 11 \text{ rad/s}$ 。

则原系统的相角裕度 $\gamma_0 \approx -25^\circ$ 。

？采用哪种校正？

需提供 $25^\circ + 40^\circ > 60^\circ$ 的超前相角，

串联超前校正很难奏效。可采用串联滞后校正。



串联滞后校正 例1续

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.2s + 1)}$$

- **第3步：确定叠加的频率位置。** 考虑相角滞后影响，取 $\Delta\varphi = 6^\circ$ ，即 $\gamma^* = 180^\circ + \varphi(\omega) - \Delta\varphi$ ，则 $\varphi(\omega) = -180^\circ + 40^\circ + 6^\circ = -134^\circ$

在原相频特性上找到对应相角 -134° 的频率 ω_1 。求解 $-90^\circ - \lg^{-1}(0.1\omega) - \lg^{-1}(0.2\omega) = -134^\circ$ 得 $\omega_1 = 2.737 \text{ rad/s}$ 。

- **第4步：确定 $G_c(s)$ 的幅值。** ω_1 处原系统的幅值为
- $$20 \lg |G_0(\omega_1)| \approx 20 \lg \frac{30}{\omega_1 \times 1 \times 1}。$$

要保证 ω_1 为校正后的剪切频率，令 $20 \lg b = -20 \lg |G_0(\omega_1)|$ ，求得 $b = 0.09$ 。

- **第5步：确定 T 。** 令滞后校正网络的第二转折频率 $\frac{1}{bT}$ 距离 ω_1 十倍频程，即 $\frac{10}{bT} = \omega_1$ ，则 $T = 40.6$ 秒。

- 因此串联滞后校正网络的传递函数为 $G_c(s) = \frac{3.654s + 1}{40.6s + 1}$ 。



串联滞后校正 例1续



$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)(0.2s + 1)}$$

【续】滞后网络参数 $b = 0.09$, $T = 40.6$

➤ **第6步：验算。** 校正后开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{30(3.654s + 1)}{s(0.1s + 1)(0.2s + 1)(40.6s + 1)}$$

绘制校正后系统的Bode图如图。

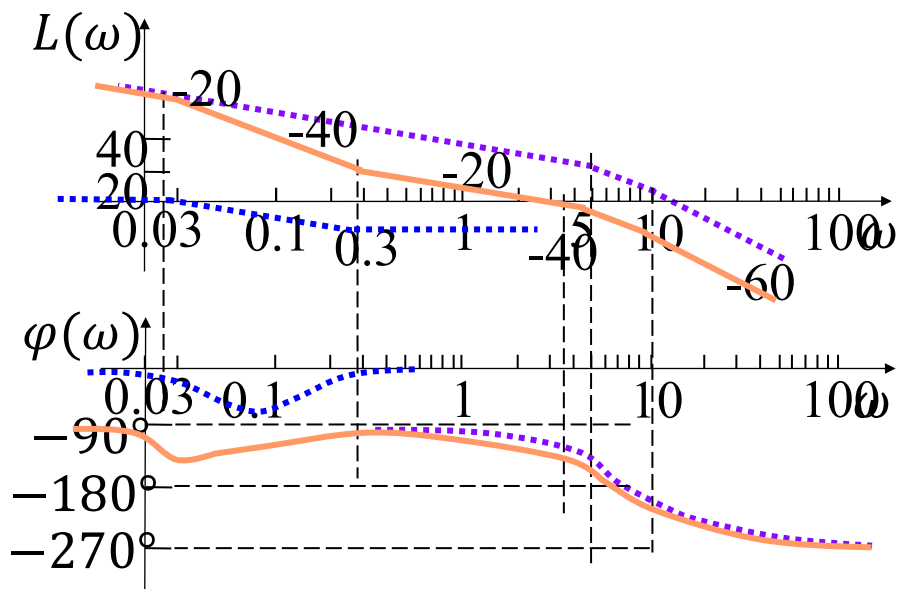
$$\text{令 } \frac{30 \times 3.654 \omega}{\omega \times 1 \times 1 \times 40.6 \omega} = 1 ,$$

$$\text{得 } \omega_{c1} = 2.7 ,$$

则校正后的相角裕度为

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= 180^\circ - 90^\circ - \text{tg}^{-1}(0.1\omega_c^*) - \text{tg}^{-1}(0.2\omega_c^*) \\ &\quad - \text{tg}^{-1}(40.6\omega_c^*) + \text{tg}^{-1}(3.654\omega_c^*) = 41.3^\circ. \end{aligned}$$

满足设计要求(2)。



串联滞后校正 – 总结

◆ 串联滞后校正的步骤

1. 根据稳态性能要求，确定开环放大系数；
2. 绘制原系统的Bode图，计算相角裕度 γ_0 ；
3. 选择补偿量 $\Delta\varphi$ （通常取 6° ），计算原系统相角 $\varphi(\omega) = -180^\circ + \gamma^* + \Delta\varphi$ 处的频率 ω_1 ，
4. 令 $20\lg b + L(\omega_1) = 0$ ，得到参数 b ；
5. 令 $\frac{10}{Tb} = \omega_1$ ，得到参数 T ，则串联滞后校正网络的传递函数为
$$G_c(s) = \frac{1+bTs}{1+Ts}；$$
6. 写出校正后系统开环传递函数 $G_K(s) = G_0(s)G_c(s)$ ，绘制校正后系统的Bode图，验算校正的结果。



串联滞后校正 – 总结

? 串联滞后校正对系统的影响？

- **减小剪切频率**，增加相角裕度，提高相对稳定性；
- 幅值衰减作用使得**幅值裕度**变好，因此在保持系统相对稳定性不变的情况下可以提高开环放大系数，从而间接改善**稳态性能**；
- 降低了剪切频率，系统**宽带变小**，响应速度变差；
- ✓ 提高了系统**抗干扰**的能力。

? 不宜采用串联滞后校正的情况？

- 不能用于**期望剪切频率 ω_c^* 大于原剪切频率 ω_{c0}** 时。
- 不能用于要求**增加频带宽度**、提高快速性的场合；

串联滞后-超前校正

? 超前校正和滞后校正的优缺点？

□ 串联超前校正：

- ✓ 提高相角裕度，
- ✓ 剪切频率变大，快速性变好，
- ✗ 高频段右移，抗干扰（高频噪声）能力降低。

□ 串联滞后校正：

- ✓ 降低剪切频率以提高系统的相角裕度，
- ✓ 间接提高开环放大系数，改善稳态性能。
- ✓ 高频段左移，抗干扰（高频噪声）能力提高。
- ✗ 牺牲了快速性。

◆ 有时单独采用串联超前校正或串联滞后校正无法奏效，则可综合两种方法进行系统校正。

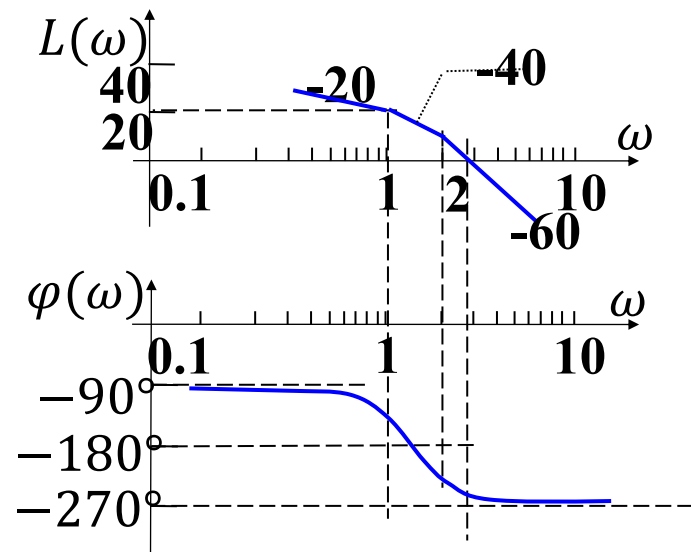


串联滞后-超前校正 例1

【例】已知单位反馈系统的开环传函 $G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$ ，要求系统满足下列性能指标：(1) 稳态速度误差系数 $K_v^* = 10s^{-1}$ ；(2) 相角裕度 $\gamma^* \geq 50^\circ$ ，剪切频率 $\omega_c^* \geq 1\text{rad/s}$ 。设计串联校正装置。

【解】根据速度误差系数得 $K = 20$ 。
绘制校正前系统的Bode图。

由 $\frac{20}{\omega \times \omega \times \omega} = 1$ 解得 $\omega_{c0} = 2.71\text{rad/s}$ ，
则 $\gamma_0 = -33^\circ$ 。



? 采用哪种串联校正装置？

? 超前校正？需提供 $50^\circ + 33^\circ + \Delta\varphi$ 的超前相角，不合适。

? 滞后校正？取 $\Delta\varphi = 6^\circ$ ，则 $\varphi(\omega) = -180^\circ + 50^\circ + 6^\circ$ 求出 $\omega_1 = 0.42$ ，不适合。

考虑用滞后-超前校正。



串联滞后-超前校正

? 串联滞后-超前校正的思想？

- ✓ 滞后校正主要用来校正开环频率的**低频区**特性，
- ✓ 超前校正主要用于改变**中频区**特性的形状和参数。

? 串联滞后-超前校正的注意事项？

- 在确定**超前**校正装置时，要考虑到滞后装置加入对系统动态性能的影响，参数选择应**留有裕量**；
- 在确定**滞后**校正装置时，尽量不影响由超前装置校正好了的系统的动态指标。



串联滞后-超前校正 例1续

$$G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}, \gamma^* \geq 50^\circ, \omega_c^* \geq 1\text{rad/s}. \omega_{c0} = 2.71\text{rad/s}, \gamma_0 = -33^\circ.$$

需要增加的超前相位为 83° 。

◆ 思路：将需要增加的相位一部分由超前校正完成，另一部分由滞后校正完成；分配方式可以有多种选择。

以此题为例： ω_c^* 有下界要求，因此

- 先充分利用超前校正装置提供超前相角（ 60° ），提高系统的相角裕度，由此得出超前校正装置 $G_{c1}(s)$ ；
- 然后以 $G_{c1}(s)G_0(s)$ 为对象设计滞后校正，满足剩下的性能指标，得到 $G_{c2}(s)$ ；
- 最后得到校正后的开环传递函数为 $G_K(s) = G_{c2}(s)G_{c1}(s)G_0(s)$ ，



串联滞后-超前校正 例1续

$G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$, $\gamma^* \geq 50^\circ$, $\omega_c^* \geq 1\text{rad/s}$ 。 $\omega_{c0} = 2.71\text{rad/s}$, $\gamma_0 = -33^\circ$ 。

(1)先用超前校正, 则 $\varphi_m = 60^\circ$, 由 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$, 得 $a = 13.928$ 。

- 由 $20\lg \frac{20}{\omega \times \omega \times \omega} = -10\lg a$ 得 $\omega_m = 4.210\text{rad/s}$,

- 由 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}}$, 求得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} \approx 0.0636\text{s}$,

- 则进行幅值衰减补偿后的超前校正装置为 $G_{c1}(s) = \frac{0.886s+1}{0.0636s+1}$,

- 串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = \frac{20(0.886s + 1)}{s(s + 1)(s + 2)(0.0636s + 1)}$$

- 串联超前校正后剪切频率 $\omega_{c1} = 4.21$, 相角裕度 $\gamma_1 = 8.775$ 。

超前校正效果微弱, 因 ω_{c1} 处
相角负向增长速度快



串联滞后-超前校正 例1续

$$G_{K1}(s) = \frac{20(0.886s+1)}{s(s+1)(s+2)(0.0636s+1)}, \gamma^* \geq 50^\circ, \omega_c^* \geq 1\text{rad/s}.$$

(2) 再用**滞后网络**将相位裕度提高到 50° 。取 $\Delta\varphi = 5^\circ$,

- 由 $\varphi_{K1}(\omega) = -180^\circ + \gamma^* + \Delta\varphi = -125^\circ$ 得 $\omega_2 = 1.05\text{rad/s}$ 。
- 由 $20\lg b = -20\lg|G_{K1}(\omega_2)|$ 求得 $b = 0.126$,
- 进而由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_2$ 得 $T_b = 75.59\text{s}$,
- 则串联**滞后校正网络**的传递函数为 $G_{c2}(s) = \frac{9.524s+1}{75.59s+1}$,
- **滞后-超前校正网络**的传递函数 $G_c(s) = \frac{(0.886s+1)(9.524s+1)}{(0.0636s+1)(75.59s+1)}$,

(3) **验算**。串联 $G_c(s)$ 后 $G_K(s) = \frac{20(0.886s+1)(9.524s+1)}{s(s+1)(s+2)(0.0636s+1)(75.59s+1)}$,

剪切频率为 $\omega_{c2} = 1.05$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 50.026^\circ$, 满足要求。



串联滞后-超前校正 法1步骤

1. 根据稳态性能要求，确定开环放大系数；
2. 绘制原系统Bode图，计算剪切频率 ω_{c0} 和相角裕度 γ_0 ；
3. 令 $\varphi_m = 60^\circ$ ，则 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ ；
4. 计算 $L_0(\omega) = -10\lg a$ 处的频率 ω_1 ，令 $\omega_m = \omega_1$ ；
5. 根据 $\omega_m = \frac{1}{T_a\sqrt{a}}$ 计算得 T_a ，得到幅值补偿后的超前校正网络
 $G_{c1}(s) = \frac{aT_as+1}{T_as+1}$ ；以及校正后系统 $G_{K1}(s) = G_{c1}(s)G_0(s)$ 。
6. 选择补偿量 $\Delta\varphi$ （通常取 6° ），计算 $G_{K1}(s)$ 的相角 $\varphi_{K1}(\omega) = -180^\circ + \gamma^* + \Delta\varphi$ 处的频率 ω_2 ；
7. 令 $20\lg b + 20\lg|G_{K1}(j\omega_2)| = 0$ 得 b 。令 $\frac{10}{T_b b} = \omega_2$ 得 T_b ，则串联滞后校正网络为 $G_{c2}(s) = \frac{bT_bs+1}{T_bs+1}$ ；
8. 验算。校正后 $G_K(s) = G_{c2}(s)G_{c1}(s)G_0(s)$ 。



串联滞后-超前校正 例1总结

? 超前部分的设计中，是否必须将最大超前相角 φ_m 配置在剪切频率处（ $\omega_1 = \omega_m$ ）？

不一定，因为**滞后校正部分**有幅值衰减作用，必然会改变超前校正后的剪切频率。

且正如上例所示，如果相角**负向增幅快**，则如此配置会**削弱相角超前作用**。

? **最大超前相角 φ_m 配置在何处最好？**

受期望剪切频率 ω_c^* 的限制。



串联滞后-超前校正 例1续

$$G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}, \gamma^* \geq 50^\circ, \omega_c^* \geq 1 \text{ rad/s}. \quad \omega_{c0} = 2.71 \text{ rad/s}, \gamma_0 = -33^\circ.$$

【解】 (1) 先用超前校正，用最大超前相角 $\varphi_m = 60^\circ$ ，此时 $a = 13.928$ 。

直接将 φ_m 叠加到当前剪切频率处，即令

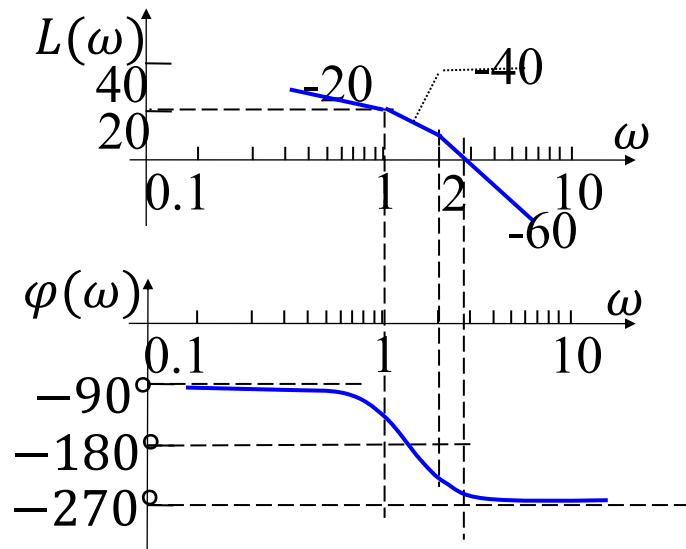
$$\omega_m = \omega_{c0} = \frac{1}{T_a \sqrt{a}} = 2.71,$$

$$\text{则得 } T_a = 0.099 \text{ s},$$

$$\text{则幅值补偿后超前校正装置 } G_{c1}(s) = \frac{1.38s+1}{0.099s+1},$$

$$\text{超前校正后的开环传递函数为 } G_{K1}(s) = \frac{20(1.38s+1)}{s(s+1)(s+2)(0.099s+1)},$$

$$\text{此时 } \omega_{c1} = 5.25, \gamma_1 = -3.68^\circ.$$



仍为负，但剪切频率增大



串联滞后-超前校正 例1续

$$G_{K1}(s) = \frac{20(1.38s+1)}{s(s+1)(s+2)(0.099s+1)}, \gamma^* \geq 50^\circ, \omega_c^* \geq 1\text{rad/s}. \quad \gamma_1 = -3.68^\circ$$

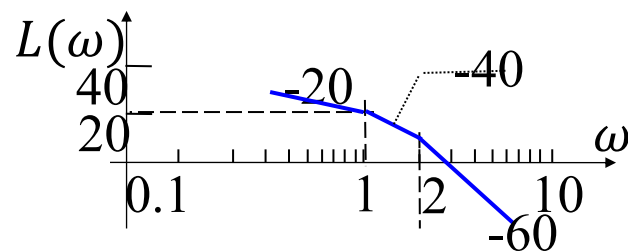
(2) 再用**滞后网络**将相位裕度提高到 50° ：取 $\Delta\varphi = 5^\circ$ ，

令 $\varphi_{K1}(\omega) = -180^\circ + \gamma^* + \Delta\varphi = -125^\circ$ 解得 $\omega_2 = 1.41\text{rad/s}$ 。

下面幅值计算均精确求解。

由 $20\lg b = -20\lg|G_{K1}(\omega_2)|$ 求得 $b = 0.138$ ，

由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_2$ 得 $T_b = 51.39\text{秒}$ ，



串联滞后校正网络的传递函数为 $G_{c2}(s) = \frac{6.68s+1}{51.39s+1}$ ，

滞后-超前校正网络的传递函数为 $G_c(s) = \frac{(1.38s+1)(6.68s+1)}{(0.099s+1)(51.39s+1)}$ ，

(3) **验算**。校正后 $G_K(s) = \frac{20(1.38s+1)(6.68s+1)}{s(s+1)(s+2)(0.099s+1)(51.39s+1)}$ ，

校正后 $\omega_{c2} = 1.35$ ， $\gamma_2 = 51.17^\circ$ ，满足设计要求。



串联滞后-超前校正 例2

【例】设系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}$ ，要求系统满足下列性能指标：(1) 稳态速度误差系数 $K_v^* \geq 50$ ；(2) 剪切频率 $\omega_c^* = 10 \pm 0.5 \text{ rad/s}$ ；(3) 相角裕度 $\gamma^* = 40^\circ \pm 3^\circ$ 。试用频率响应法确定合适的串联校正装置。

【解】(1) 根据速度误差系数的要求，选择 $K = 50$ 。绘制校正前系统的Bode图。

由 $|G(j\omega)| = 1$ 精确求出

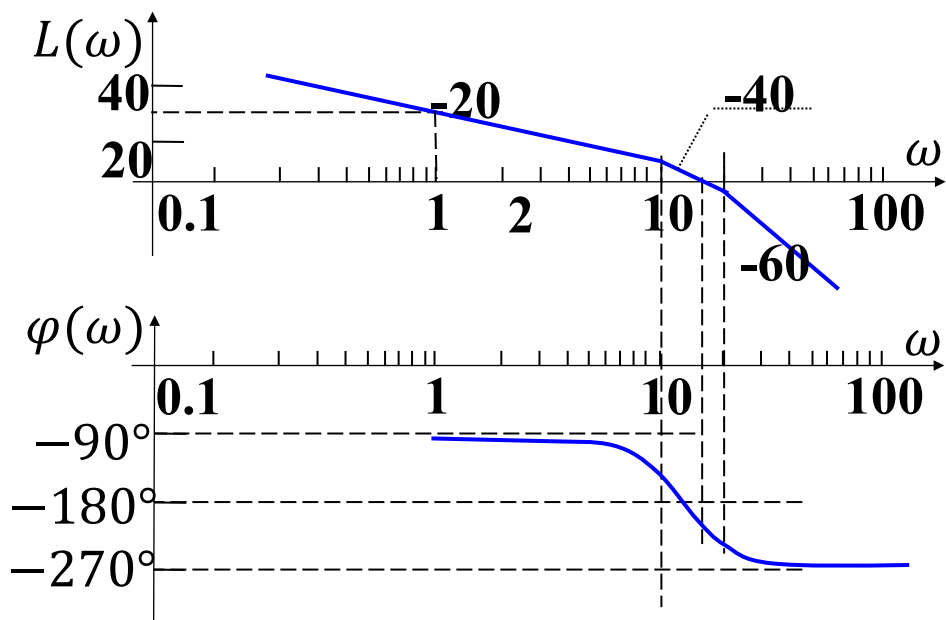
$$\omega_{c0} = 18,$$

$$\gamma_0 = -13^\circ.$$

? 采用哪种串联校正装置？

超前校正会导致 ω_c 增大。

? 滞后校正是否可行？



串联滞后-超前校正 例2续

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}, \quad \omega_c^* = 10 \pm 0.5 \text{ rad/s}; \quad \gamma^* = 40^\circ \pm 3^\circ.$$

□ 超前校正的尝试：由 $\gamma^* = 40^\circ$ ，选择 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi = 40^\circ + 13^\circ + 7^\circ = 60^\circ$ （ $\Delta\varphi$ 达到最大超前校正相角）。

则由 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 得 $a \approx 14$ 。

由 $20\lg \frac{50}{\omega \times 0.1\omega \times 0.05\omega} = -10\lg a$ ，求出 $\omega_m = 33.45 \text{ rad/s}$ ，不符合剪切频率要求，

若继续设计，可得 $T_a = 0.008$ ，校正后 $\gamma_1 = 17.6^\circ$ ，不满足要求。

□ 滞后校正的尝试：由 $\gamma^* = 40^\circ$ ，取补偿相角 $\Delta\varphi = 6^\circ$ ，

则 $\varphi(\omega) = \gamma^* + \Delta\varphi - 180^\circ = -134^\circ$ 。解得 $\omega_1 = 5.47 \text{ rad/s}$ ，不符合剪切频率要求。

据此可继续求得 $b = 0.129$ ， $T_b = 14.17$ ，

校正后 $\gamma_1 = 40.99^\circ$ 。



串联滞后-超前校正 例2续

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}, \quad \omega_c^* = 10 \pm 0.5 \text{ rad/s}; \quad \gamma^* = 40^\circ \pm 3^\circ.$$

□ 采用**滞后-超前校正**。

? 若沿用原**超前校正**和**滞后校正**设计思路是否可行？

➤ 上例中，**剪切频率的要求是一个范围**。

➤ 此例，若沿用**原超前校正**设计思路，无法精确控制剪切频率在10左右。

◆ 改进思路：

✓ 用**超前校正**将期望剪切频率处的相角**配置到期望相角裕度**（需要一定的补偿量以弥补滞后校正带来的负相角）；

✓ 用**滞后校正**将期望剪切频率处的**幅值变为0**。



串联滞后-超前校正 例2续

【续】(1) 决定超前校正部分。

原系统在 $\omega_c^* = 10$ 处相角为 $\varphi(\omega_c^*) = -162^\circ$ ，为使 $\gamma^* = 40^\circ$ ，

取 $\Delta\varphi = 5^\circ$ ，取最大超前相角 $\varphi_m = \gamma^* - 180^\circ - \varphi(\omega_c^*) + \Delta\varphi = 27^\circ$ ，则由 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ ，可得 $a = 2.66$ 。

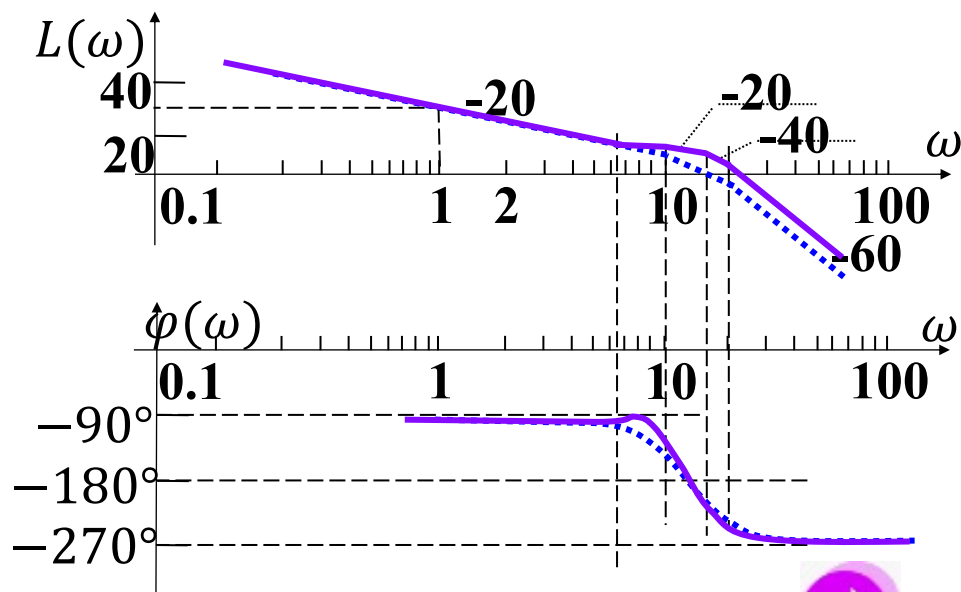
为使 $\omega_c^* = 10$ 时对应 φ_m ，令 $\omega_m = \omega_c^* = 10$ ，

由 $\omega_m = \frac{1}{T_a\sqrt{a}}$ 得 $T_a = 0.06$ 秒，

则幅值补偿后的超前校正装置

$$G_{c1}(s) = \frac{0.16s+1}{0.06s+1} ,$$

串联超前校正后 $G_{K1}(s) = \frac{50(0.16s+1)}{s(0.1s+1)(0.05s+1)(0.06s+1)} ,$



串联滞后-超前校正 例2续

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}, \quad \omega_c^* = 10 \pm 0.5 \text{ rad/s}; \quad \gamma^* = 40^\circ \pm 3^\circ.$$

【续】(2) 决定滞后校正部分。

用串联滞后校正将期望剪切频率 ω_c^* 处的幅值变为0。

$$\omega_c^* = 10 \text{ rad/s 时 } 20\lg|G_{K1}(j\omega_c^*)| = 14 \text{ dB}.$$

因此需要滞后校正装置产生14dB的幅值衰减。令 $20\lg b = -20\lg|G_{K1}(j\omega_c^*)|$ **，得** $b = 0.2$ **。**

$$\text{取 } \frac{10}{bT_b} = \omega_c^*, \text{ 则 } T_b = 5.$$

$$\text{则串联滞后校正网络 } G_{c2}(s) = \frac{s+1}{5s+1},$$

$$\text{滞后-超前校正网络 } G_c(s) = \frac{(0.16s+1)(s+1)}{(0.06s+1)(5s+1)},$$

$$\text{校正后 } G_K(s) = \frac{50(0.16s+1)(s+1)}{s(0.1s+1)(0.05s+1)(0.06s+1)(5s+1)}$$



串联滞后-超前校正 例2续

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}, \quad \omega_c^* = 10 \pm 0.5 \text{ rad/s}; \quad \gamma^* = 40^\circ \pm 3^\circ.$$

【续】(3) 校验。校正后 $G_K(s) = \frac{50(0.16s+1)(s+1)}{s(0.1s+1)(0.05s+1)(0.06s+1)(5s+1)}$

校正后系统的Bode图如图。

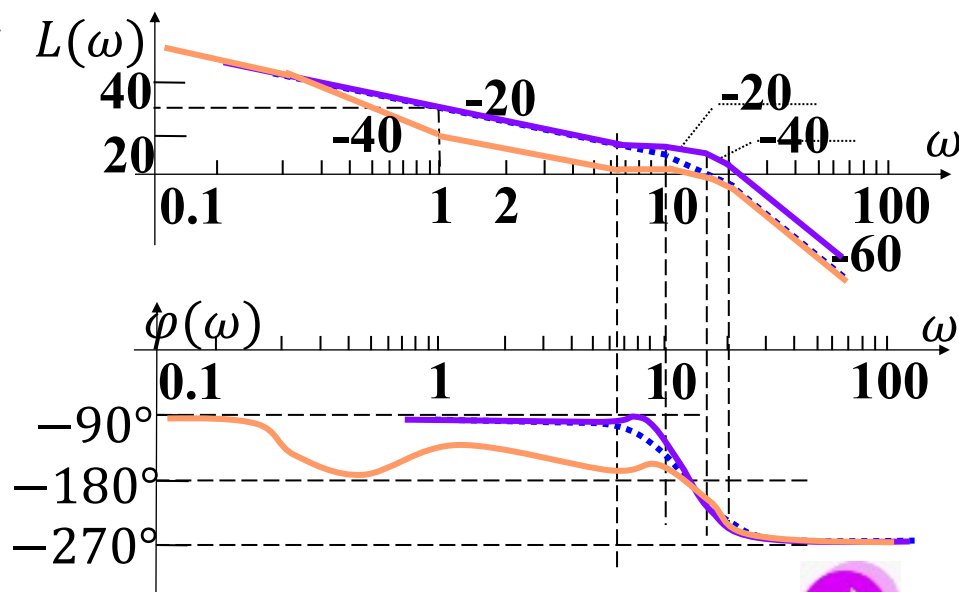
由 $|G_K(j10)| = 5.12 \times 10 / 50 \approx 1$,

因此校正后剪切频率 $\omega_{c2} = 10$,

校正后的相角裕度

$$\begin{aligned} \gamma_2 &= 180^\circ + \angle G_K(j10) \\ &= -162^\circ + 58^\circ - 30^\circ + 84.3^\circ \\ &\quad - 88.9^\circ \\ &= 41.4^\circ, \end{aligned}$$

满足性能指标要求。



串联滞后-超前校正 总结

◆ 法2步骤 (ω_c^* 为期望剪切频率)

1. 根据稳态性能要求，确定开环放大系数；
2. 绘制原系统的Bode图，计算剪切频率 ω_{c0} 和相角裕度 γ_0 ；
3. 令最大超前相角 $\varphi_m = \gamma^* - 180^\circ - \varphi(\omega_c^*) + \Delta\varphi$ ，则 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ ；

? 可行性？

4. 令 $\omega_m = \omega_c^*$ ；根据 $\omega_m = \frac{1}{T_a\sqrt{a}}$ 得 T_a ，则幅值补偿后 $G_{c1}(s) = \frac{aT_as+1}{T_as+1}$ ；校正后 $G_{K1}(s) = G_{c1}(s)G_0(s)$ 。
5. 令 $\omega_2 = \omega_c^*$ 。令 $20\lg b = -20\lg|G_{K1}(j\omega_c^*)|$ 得 b 。令 $\frac{10}{T_bb} = \omega_2$ ，得 T_b ，则串联滞后校正 $G_{c2}(s) = \frac{bT_bs+1}{T_bs+1}$ ；
6. 验算。校正后 $G_K(s) = G_{c2}(s)G_{c1}(s)G_0(s)$ 。

期望频率特性法校正

? 期望频率特性法的校正思想？

- ✓ 将性能指标要求转化为期望的**对数幅频特性**，再与原系统的频率特性进行比较，从而得出校正装置的形式和参数。

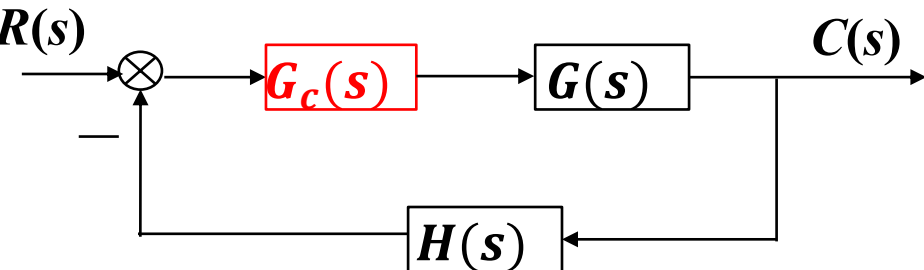
? 期望频率特性法的优缺点？

- ✓ 该方法简单、直观，可适合任何形式的校正装置。
- ✓ 由于只有**最小相位系统**的对数幅频特性和对数相频特性之间有确定的关系，故期望频率特性法仅适合于最小相位系统的校正。



期望频率特性法校正

? 期望频率特性法的求解思路?



设**希望开环频率特性**为 $G_K(j\omega)$ 、**原系统**的开环频率特性为 $G_0(j\omega)$ ，**串联校正装置**的频率特性是 $G_c(j\omega)$ ，

则 $G_K(j\omega) = G_0(j\omega)G_c(j\omega)$ ， $G_c(j\omega) = \frac{G_K(j\omega)}{G_0(j\omega)}$ ，

相应的对数幅频特性为 $L_c(\omega) = L_K(\omega) - L_0(\omega)$ 。

由此可以求出校正装置的传递函数。

期望频率特性法校正

? 期望频率特性通常是怎样的？

通常具有较好性能时**期望频率特性**如图（2-1-2型）。

- 传递函数 $G(s) = \frac{K(\frac{1}{\omega_2}s+1)}{s^2(\frac{1}{\omega_3}s+1)}$, **剪切频率** ω_c^* , **相角裕度**

$$\gamma(\omega) = 180^\circ + \varphi(\omega)|_{\omega=\omega_c^*} = tg^{-1} \frac{\omega}{\omega_2} - tg^{-1} \frac{\omega}{\omega_3} |_{\omega=\omega_c^*}.$$

? 由 ω_c^* 、 γ^* 如何确定参数 ω_2 、 ω_3 ？

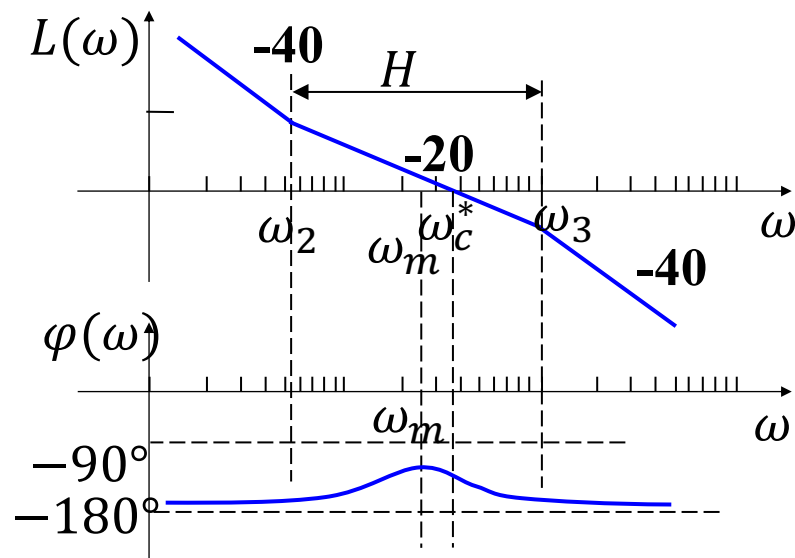
- 由 $\frac{d\gamma}{d\omega} = 0$ 求出达到**最大相角裕度**时

角频率为 $\omega_m = \sqrt{\omega_2 \omega_3}$,

- 即 ω_m 是两个转折频率的几何中心。

- 则**最大相角裕度**满足

$$tg(\gamma(\omega_m)) = \frac{\omega_3 - \omega_2}{2\sqrt{\omega_2 \omega_3}} ,$$



期望频率特性法的求解

由 ω_c^* 、 γ^* 如何确定期望频率特性参数 ω_2 、 ω_3 ?

则最大相角裕度满足

$$\sin \gamma(\omega_m) = \frac{\omega_3 - \omega_2}{\omega_3 + \omega_2}.$$

令斜率为 $-20\text{dB}/\text{dec}$ 的中频段宽度为 H ，即 $H = \frac{\omega_3}{\omega_2}$ ，则

$$\sin \gamma(\omega_m) = \frac{H-1}{H+1}.$$

H 越大 γ 越大

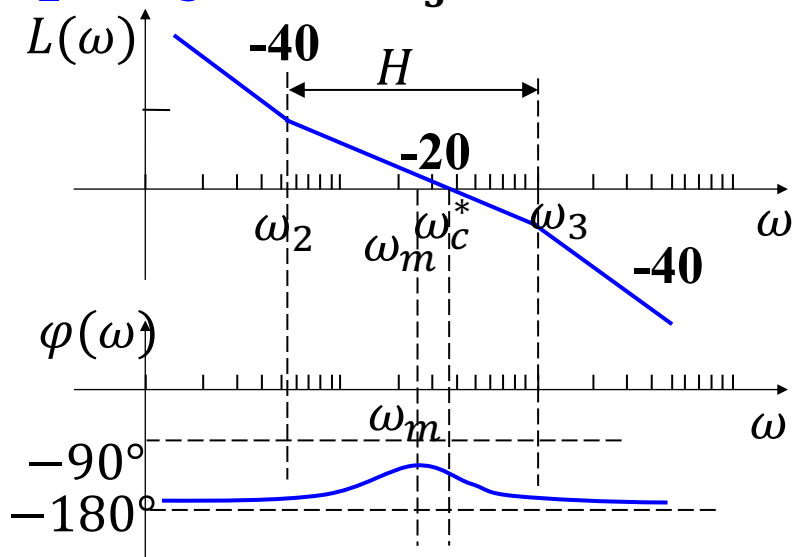
此处的 $\gamma(\omega_m)$ 并不是真实相角裕度，真实相角裕度为 $\gamma(\omega_c^*)$ ，

通常在极大值附近相角变化较小，近似有 $\gamma(\omega_m) \approx \gamma(\omega_c^*)$ ，则

由谐振峰值与相角裕度之间的关系 $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma}$ ，可得 $M_r = \frac{H+1}{H-1}$ 。

由Bode图得 $0 - 20\lg \frac{\omega_m}{\omega_c^*} = 20\lg |G(j\omega_m)|$ ，则 $\frac{\omega_c^*}{\omega_m} = |G(j\omega_m)|$ 。

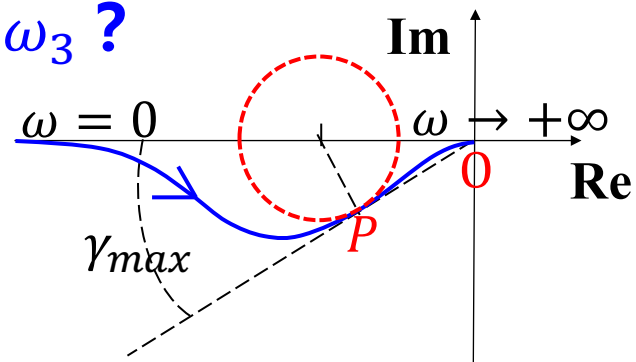
$$G(s) = \frac{K(\frac{1}{\omega_2}s + 1)}{s^2(\frac{1}{\omega_3}s + 1)}$$



期望频率特性法的求解

由 ω_c^* 、 M_r 如何确定期望频率特性参数 ω_2 、 ω_3 ?

则 $\frac{\omega_c^*}{\omega_m} = |G(j\omega_m)|$ 。 $\omega_m = \sqrt{\omega_2 \omega_3}$



◆ 结合幅相曲线确定达到最大相角裕度时的开环幅频 $|G(j\omega_m)|$ 。
绘制期望频率特性的开环幅相曲线如图。

在幅相曲线上做等 M 圆，等 M 圆半径 $\frac{M}{M^2-1}$ ，圆心 $(-\frac{M^2}{M^2-1}, j0)$ 。

由等 M 圆的结论：与 $G(j\omega)$ 幅相曲线相切的等 M 圆的 M 值即为闭环幅频特性的最大值，若 $M > 1$ ，则该值就是 M_r 。由勾股定理得

$$|G(j\omega_m)| = OP = \sqrt{\frac{M^4}{(M^2-1)^2} - \frac{M^2}{(M^2-1)^2}} \Big|_{M=M_r} = \frac{M_r}{\sqrt{M_r^2-1}}$$



期望频率特性法的求解

由 ω_c^* 、 M_r 如何确定期望频率特性参数 ω_2 、 ω_3 ?

$$\omega_m = \sqrt{\omega_2 \omega_3}$$

$$H = \frac{\omega_3}{\omega_2}$$

$$M_r = \frac{H + 1}{H - 1}$$

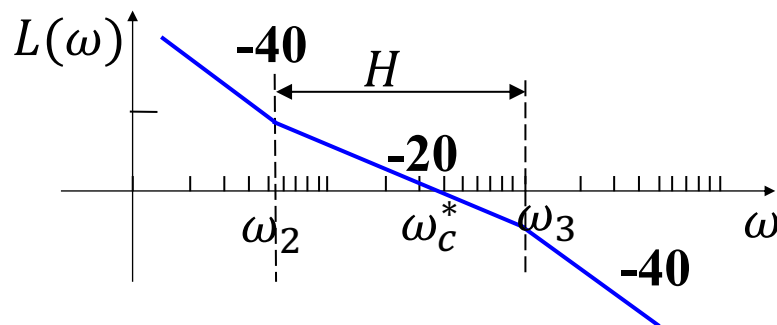
$$\text{则 } \frac{\omega_c^*}{\omega_m} = \frac{M_r}{\sqrt{M_r^2 - 1}}, \quad M_r > 1, \quad \text{则 } \omega_c^* = \sqrt{\omega_2 \omega_3} \frac{M_r}{\sqrt{M_r^2 - 1}},$$

$$\text{则 } \omega_2 = \omega_c^* \frac{2}{H+1}, \quad \omega_3 = \omega_c^* \frac{2H}{H+1},$$

H 越大 γ 越大, 因此

$$\text{取 } \omega_2 \leq \omega_c^* \frac{2}{H+1}, \quad \omega_3 \geq \omega_c^* \frac{2H}{H+1},$$

$$\text{则 } \omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r}, \quad \omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r}.$$



◆ 得期望频率特性的两个参数 ω_2 、 ω_3 , 结合 ω_c^* , **中频段** 确定。

由于校正装置的对数幅频特性 $L_c(\omega) = L(\omega) - L_0(\omega)$, 为使校正装置尽量简单, 需结合原系统**对数幅频特性曲线**确定期望频率特性的**低频段**和**高频段**。



期望频率特性法的求解

? 期望频率特性法的求解步骤？

1. 根据稳态误差要求，确定开环增益 K ，即**起始段**；
2. 由剪切频率 ω_c^* 、相角裕度 γ^* 、谐振峰值 M_r 确定 H 、 ω_2 、 ω_3 ，绘制**中频段**，斜率为 $-20dB/dec$ ，以保证相角裕度要求；
3. 中频段**向左延伸**，与**起始段连接**。若不能与起始段的期望频率特性相连，则**增加直线**，斜率尽量接近相邻线段；
4. 中频段**向右延伸**，根据幅值裕度及抗干扰要求，确定**高频段**。**斜率**尽量与原系统高频段**保持一致**，或完全重合；
5. 将期望对数幅频特性**减去**原系统对数幅频特性，得串联校正装置的对数幅频特性及其**传递函数**；
6. 验算。

上述步骤得到的期望频率特性曲线不一定是2-1-2型。



期望频率特性法校正 例1

【例】已知单位反馈系统开环传递函数 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.12s+1)(0.02s+1)}$ ，设计串联校正装置，使系统(1)稳态速度误差系数 $K_v^* \geq 70(s^{-1})$ ；(2)调整时间 $t_s^* \leq 1(s)$ ；(3)超调量 $\sigma_p^* \leq 40\%$ 。

【解】1、由 $K_v^* \geq 70$ ，取 $K = 70$ ， $L(\omega)$ 绘制原系统Bode图。

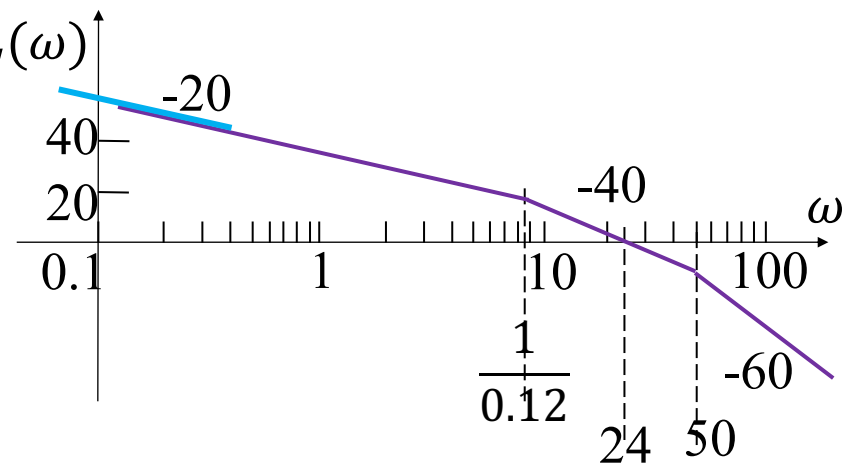
$$\text{由 } 20\lg K - 20\lg \frac{1}{0.12} - 40\lg \frac{\omega_{c0}}{1} = 0,$$

求出 $\omega_{c0} = 24.15\text{rad/s}$ 。

2、绘制期望频率特性。

- **低频段**：由于速度误差系数为常数，即校正后系统为I型系统，而原系统为I型系统，则校正装置不含积分环节，**低频段**选择与原系统重合。

当 $\omega = 1$ 时， $20\lg K = 36.9\text{dB}$ ，作斜率为 -20dB/dec 的直线与原系统的低频段重合。

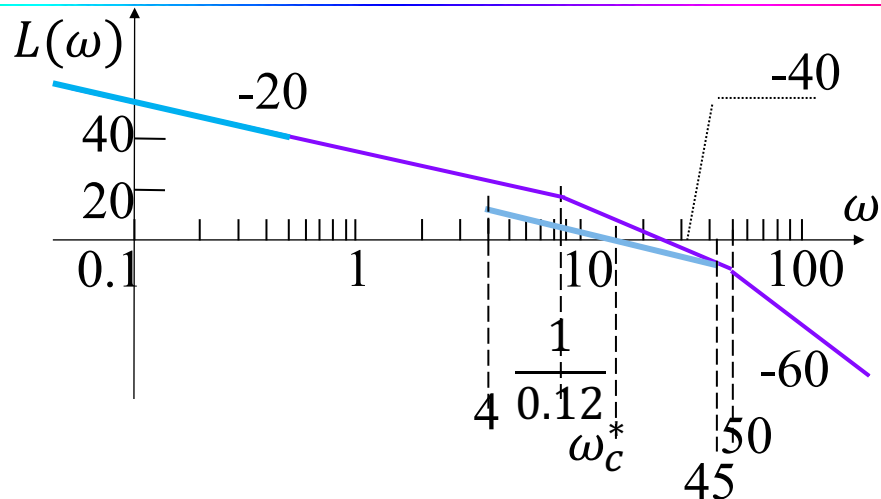


期望频率特性法校正 例1续

● 中频段及衔接段：

将 t_s^* 和 σ_p^* 转换成频域指标

$$\sigma_p^* = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1 \right), \quad t_s^* = \frac{\pi}{\omega_c} \left[2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1 \right)^2 \right]$$



可得 $M_r = \frac{1}{\sin\gamma} \leq 1.6$, $\omega_c^* \geq 12$, 取 $M_r = 1.6$, $\omega_c^* = 13(\text{rad/s})$ 。

由 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r}$, $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r}$, 得 $\omega_2 \leq 4.88$, $\omega_3 \geq 21.13$ 。

在 $\omega_c^* = 13$ 处作斜率为 -20dB/dec 的直线, 求与 $20\lg|G_0|$ 的交点,

由 $0 - 40\lg \frac{\omega}{\omega_{c0}} = 0 - 20\lg \frac{\omega}{\omega_c^*}$, 得与 $20\lg|G_0|$ 相交于 $\omega = 45$,

为使期望频率特性尽量简单, 取 $\omega_3 = 45$, 并取 $\omega_2 = 4$, 此时

$$H = \frac{\omega_3}{\omega_2} = 11.25, \quad \gamma = \arcsin \frac{H-1}{H+1} = 56.8^\circ.$$



期望频率特性法校正 例1续

● 中频段及衔接段：

为连接中频段和低频段，在中频段 $\omega_2 = 4$ 的对数幅频值处，作斜率为 $-40dB/dec$ 直线，求与低频段的交点，由

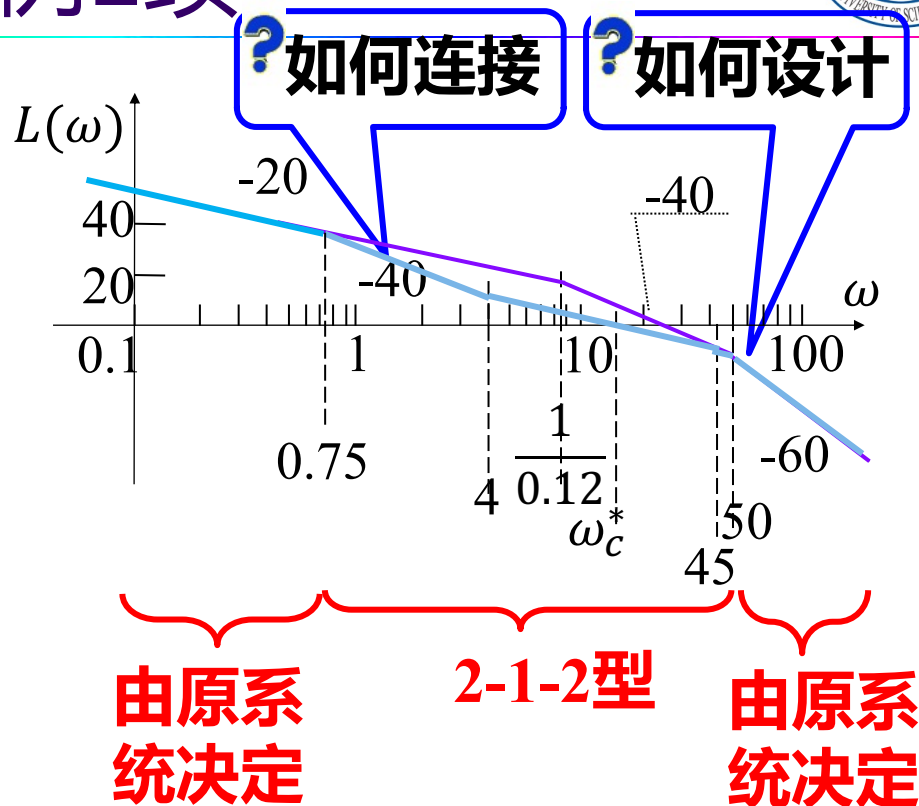
$$0 - 20\lg \frac{\omega_2}{13} - 40\lg \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

$$= 20\lg K - 20\lg \frac{\omega_1}{1}$$

得相交于 $\omega_1 = 0.75\text{rad/s}$ 处。

● 高频段及衔接段：在中频段 $\omega_3 = 45$ 的对数幅频值处，作斜率为 $-40dB/dec$ 直线，此段与原系统对数幅频特性曲线 $20\lg|G_0|$ 重合。

$\omega > \omega_3$ 时，取期望特性高频段与原系统高频特性一致。



期望频率特性法校正 例1续

综合可得期望频率特性
 $20\lg|G_c G_0|$ 的参数为：

$$\omega_1 = 0.75, \omega_2 = 4, \omega_3 = 45, \\ \omega_4 = 50, \omega_c^* = 13。$$

3、将 $20\lg|G_c G_0|$ 与 $20\lg|G_0|$ 相减，

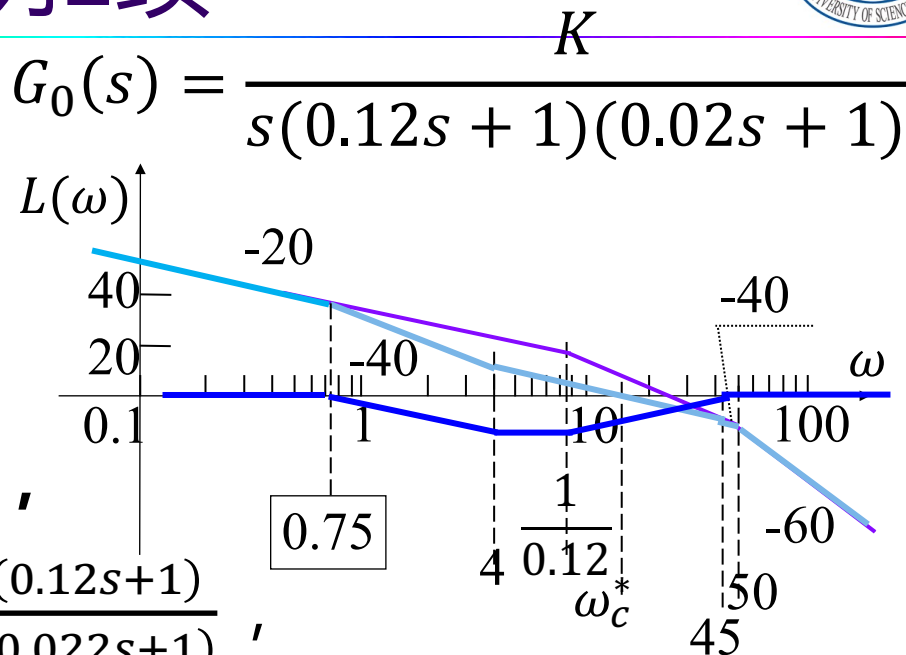
得串联校正装置 $G_c(s) = \frac{(0.25s+1)(0.12s+1)}{(1.33s+1)(0.022s+1)}$ ，

4、校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{70(0.25s+1)}{s(1.33s+1)(0.02s+1)(0.022s+1)}$$

计算可得校正后 $\omega_{c1} = 13$ ， $\gamma_1 = 45.6^\circ$ ， $M_{r1} = 1.4$ ，

$\sigma_{p1} = 32\%$ ， $t_{s1} = 0.73(s)$ ，满足设计要求。



$G_c(j\omega)$ 高频段=0dB
是否总成立？

$$\frac{4}{\frac{0.75}{45}} \approx \frac{1}{0.12}$$



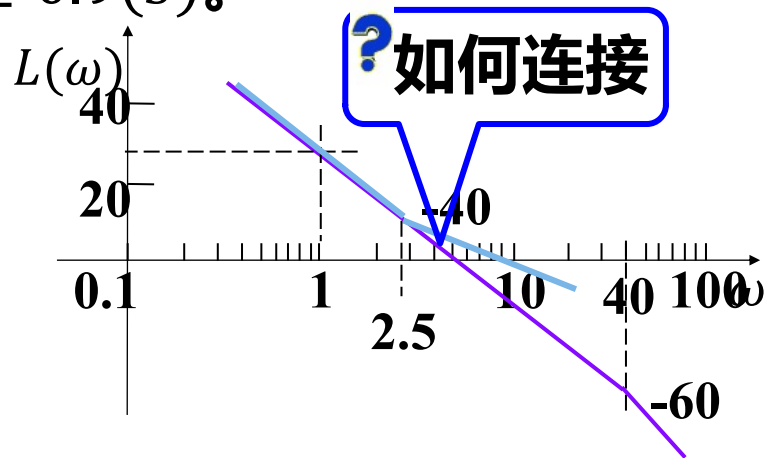
期望频率特性法校正 例2

【例】 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G_0(s) = \frac{25}{s^2(0.025s+1)}$ ，设计串联校正装置，使系统保持稳态加速度误差系数 $K_a^* = 25(s^{-2})$ 不变，超调量 $\sigma_p^* \leq 30\%$ ，调整时间 $t_s^* \leq 0.9(s)$ 。

【解】 1、绘制系统对数幅频特性。

2、绘制期望频率特性。

为保持稳态性能，**低频段**应和原系统重合。



中频段斜率取为 -20dB/dec 。将时间域性能指标 t_s 和 σ_p 转换成频域指标。由 $\sigma_p^* \leq 30\%$ 取 $M_r = 1.35$ 。由 $t_s^* \leq 0.9(s)$ 取 $\omega_c^* = 9.9$ ，

则 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r} = 2.55$ ， $\omega_3 \geq 17.23$ ，

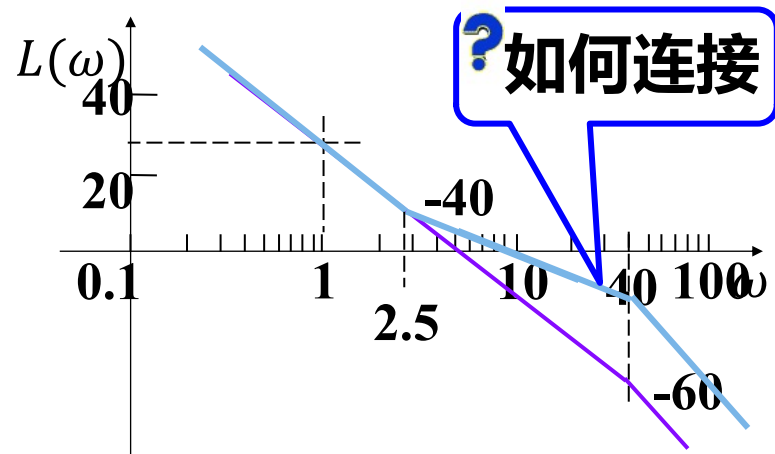
在 $\omega_c^* = 9.9$ 处作斜率为 -20dB/dec 的直线，向左延伸，与 $20\lg|G_0|$ 相交于 A 点 $\omega_2 = 2.5 < 2.55$ ，满足要求。



期望频率特性法校正 例2续

中频段向右端延伸，

原系统对数幅频特性曲线转折频率40，若取为期望的 ω_3 ，则满足 $\omega_3 \geq 17.23$ 。这一段为期望特性的**中频段**。



为使期望特性尽量靠近原系统特性，过 ω_3 画斜率为 $-60dB/dec$ 的直线，即为希望特性的高频段。

期望频率特性为2-1-3型的，与典型的2-1-2型有区别。

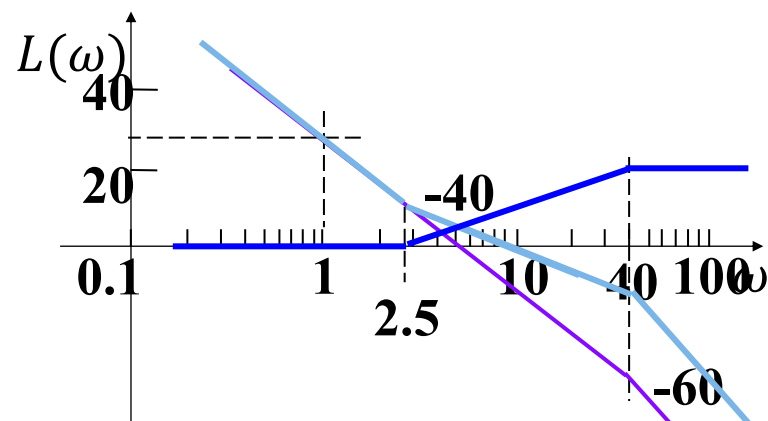
过 ω_3 后，斜率由 $-20dB/dec$ 变为 $-60dB/dec$ ，说明有两个时间常数为 $\frac{1}{\omega_3} = 0.025$ 的惯性环节。



期望频率特性法校正 例2续

3、将 $20\lg|G_c G_0|$ 与 $20\lg|G_0|$ 相减，
得串联校正装置为 $G_c(s) = \frac{0.4s+1}{0.025s+1}$ ，
是一个超前校正装置。

4、计算校正后系统的性能指标。



校正后 $\omega_{c1} = 9.9$ ，则相角裕度为 $\gamma_1 = 48.03^\circ$ ，

谐振峰值为 $M_{r1} = \frac{1}{\sin\gamma_1} = 1.345$ ，

超调量为 $\sigma_{p1} = 0.16 + 0.4 \times (M_r - 1) = 29.8\% < 30\%$ ，

$k_0 = 2 + 1.5 \times (M_r - 1) + 2.5 \times (M_r - 1)^2 = 2.815$ ，

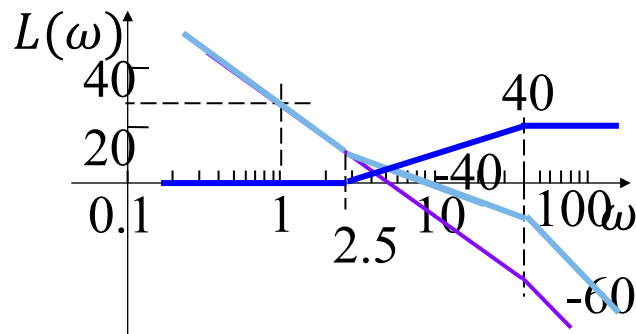
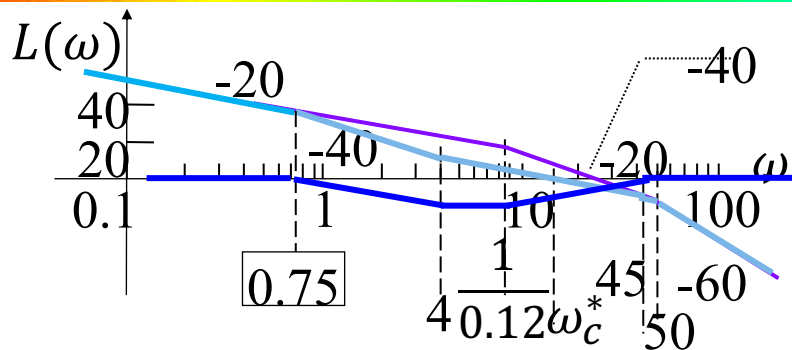
则调整时间为 $t_{s1} = \frac{k_0 \times \pi}{\omega_{c1}} = 0.8933 < 1(s)$ ，

满足设计要求。

$G_c(j\omega)$ 高频段0dB
是否总成立？



期望频率特性法分析



上述两个例子中，直接选定了 ω_c^* ，并未分析为何这样选，但从设计效果来看，校正装置结构相对较为简单。其原因在于：

✓ 第一个例子：中频段与原系统高频段的交点频率符合 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r+1}{M_r}$ 的要求，使得高频段可以设计为与原系统重叠。

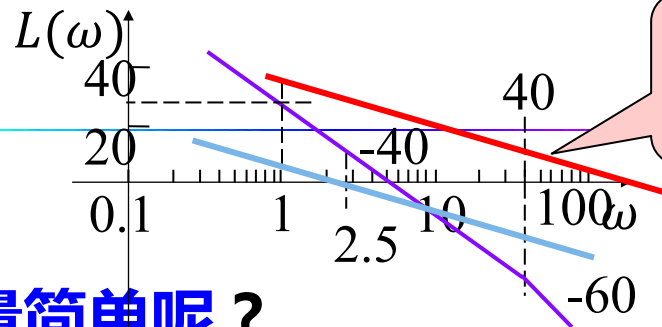
事实上，高频段只要斜率与原系统相同，校正装置就会相对简单，并不一定要重叠。

✓ 第二个例子：中频段与原系统低频段的交点频率符合 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r-1}{M_r}$ 的要求，使得低频段可以设计为与原系统重叠。

低频段重叠往往是必须的，这是为了保证稳态性能。



期望频率特性法分析



? 如何选择 ω_c^* 才能保证校正装置尽量简单呢?

➤ 思路1: 为保持稳态性能, 低频段需与原系统重叠。因此, 优先选择 ω_c^* 使得与原系统低频段的交点频率符合 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r}$ 。

1. 选定 M_r 。根据 ω_c^* 的要求, 判断期望频率特性曲线是否可能在 ω_c^* 左侧与原系统相交。如果可能, 进入下一步。

需兼顾高频段。尽量不要让 ω_c^* 大于原系统高频段转折频率。

2. 设 $\omega_2 = h\omega_c^*$ 为满足条件 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r}$ 的表达式。

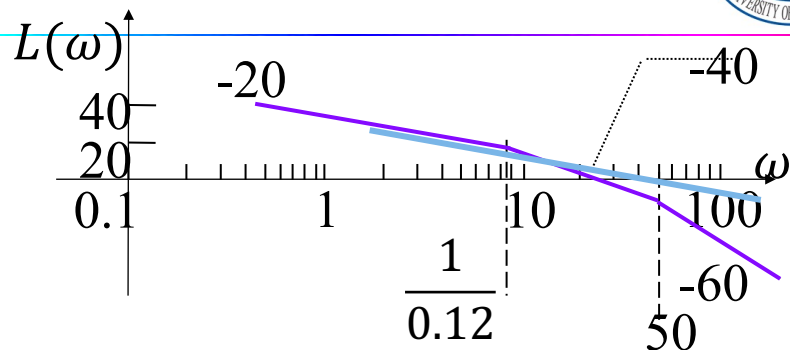
3. 求解 $L_0(h\omega_c^*) = 0 - 20 \lg \frac{h\omega_c^*}{\omega_c^*}$, 若有解且满足 ω_c^* 的要求, 则选为 ω_c^* 。选择此时与原系统低频段的交点频率为 ω_2 。

4. 从 ω_2 向左绘制与原系统重叠的曲线, 作为低频段。



期望频率特性法分析

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.12s+1)(0.02s+1)}, \quad K_v^* \geq 70; \quad t_s^* \leq 1; \quad \sigma_p^* \leq 40\%.$$



【例1的尝试】 $M_r \leq 1.6$, $\omega_c^* \geq 12$, **取** $M_r = 1.6$ 。

由 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r-1}{M_r} = 0.375\omega_c^*$, 若要**与低频段的交点**满足 ω_2 的要求,

由 $20\lg K - 20\lg \frac{1}{0.12} - 40\lg \frac{0.375\omega_c^*}{1} = -20\lg \frac{0.375\omega_c^*}{\omega_c^*}$ 得 $\omega_c^* = 39.44$,

取 $\omega_c^* = 40$, 则 $\omega_2 = 14.58 \leq \omega_c^* \frac{M_r-1}{M_r}$,

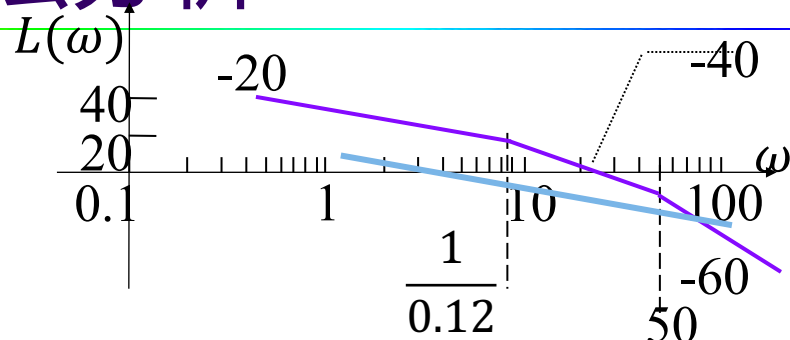
但此时原系统高频段转折频率50离 ω_2 太近, 中频段宽度不够,

$\gamma = \sin^{-1} \frac{50-\omega_2}{50+\omega_2} = 33.26^\circ$ 不足以满足性能要求, 则需 $\omega_3 > 50$,

导致校正装置在转折频率50处要提供 $+40\text{dB/dec}$ 的斜率。



期望频率特性法分析



? 如何选择 ω_c^* 才能保证校正装置尽量简单呢?

➤ 思路2: 高频段仅需斜率相同, 尽量选择 ω_c^* 使得原系统高频段的某个转折频率符合 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r+1}{M_r}$ 。

1. 选定 M_r 。根据 ω_c^* 的要求, 判断在 ω_c^* 右侧是否存在原系统的转折频率。如果存在, 进入下一步。
2. 设 ω_3 为在 ω_c^* 右侧满足条件 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r+1}{M_r}$ 的最小转折频率。求出 ω_c^* 的范围, 选择一个可行的 ω_c^* 。
3. 从 ω_3 向高频段绘制与原系统斜率相同的曲线, 作为期望频率特性的高频段。



期望频率特性法分析

! 期望频率特性法设计的其它注意事项

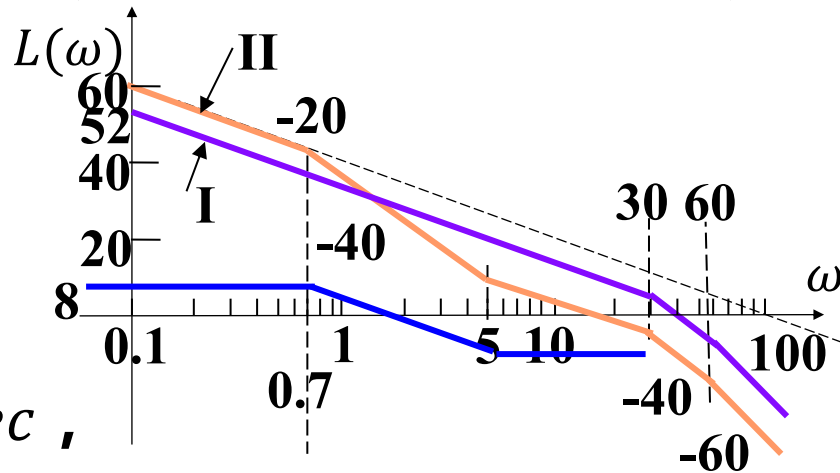
- 中频段转折频率 ω_2 和 ω_3 保持足够的宽度，一般至少十倍频程；
- 中频段通常是2-1-2型。有时2-1-3型也可行；
- **校正装置的可实现性。**

串联校正 例1

最小相位系统加入串联校正前、后的开环对数幅频特性如图曲线I、II所示，画出串联校正装置的对数幅频特性；并写出串联校正装置的传递函数。

【解】观察图中曲线I、II，
与校正前曲线相比，校正后曲线

- 在**起始段**幅值增大 $8dB$ ，
 - 在频率为 0.7 处**斜率**减少 $-20dB/dec$ ，
 - 在频率为 5 处**斜率**增加 $20dB/dec$ 与原系统斜率一致，
- 因此，**校正装置**的对数幅频特性曲线如图蓝色线。



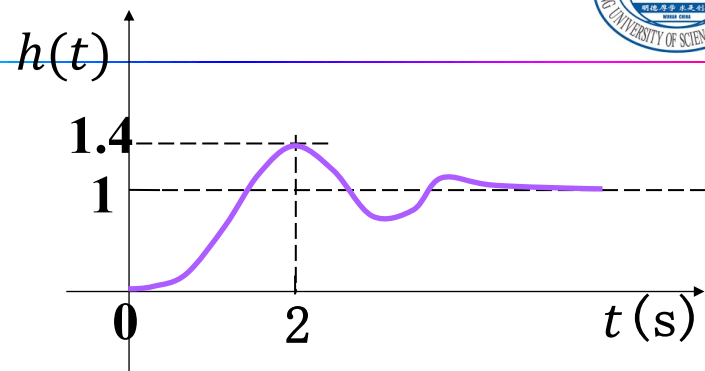
有2个转折频率 $\omega_1 = 0.7$ ， $\omega_2 = 5$ 。起始段斜率为 $0dB/dec$ ，则由 $20\lg K = 8$ 求得 $K = 2.51$ ，因此**校正装置**的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{2.51(\frac{1}{5}s+1)}{(\frac{1}{0.7}s+1)} = \frac{2.51(0.2s+1)}{(1.43s+1)}。 \text{是一个滞后校正装置。}$$



串联校正 例2 法1

某单位反馈二阶系统单位阶跃响应曲线如图，试设计适当的串联校正环节，使系统的单位阶跃响应的超调量 $\sigma_p^* \leq 20\%$ ，调节时间 $t_s^* \leq 1.5(s)$ 。



【解】 由单位阶跃响应求开环传递函数。原系

统 $\sigma_{p0} = 40\%$ ， $t_{p0} = 2$ ，

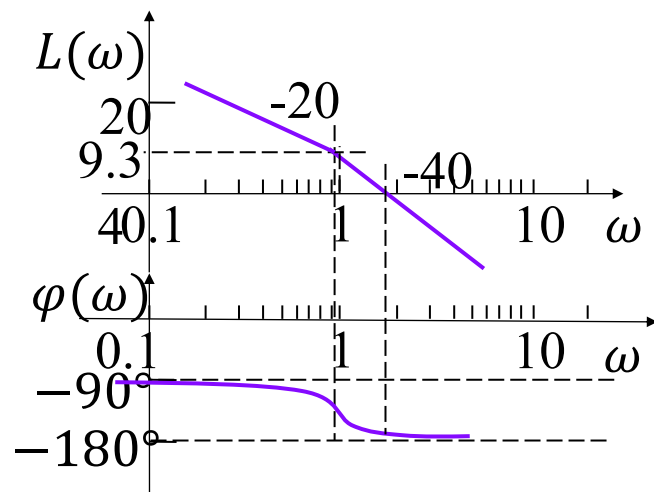
则 $\zeta = 0.28$ ， $\omega_n = 1.636$ ，

则原系统开环传递函数 $G_0(s) = \frac{2.676}{s(s+0.916)}$ 。

作原系统的Bode图。由

$$20\lg \frac{2.676}{0.916} - 20\lg \frac{0.916}{1} - 40\lg \frac{\omega}{0.916} = 0$$

求得 $\omega_{c0} = 1.636$ ， $\gamma_0 = 29.245^\circ$ 。



串联校正 例2续 法1频率法校正

$$G_0(s) = \frac{2.676}{s(s+0.916)} \circ \omega_{c0} = 1.636, \gamma_0 = 29.245^\circ.$$

【续】由期望时间性能指标得频域性能指标：

$$\sigma_p = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) \leq 0.2, \quad t_s = \frac{\pi}{\omega_c} \left[2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2 \right] \leq 1.5,$$

- 求得 $\gamma^* \geq 65.38^\circ$, $\omega_c^* \geq 4.56$ 。
- 从期望剪切频率出发设计超前校正, 取 $\omega_c^* = 4.6$, 令 $\omega_m = \omega_c^*$, 则 $L(\omega_c^*) + 10 \lg a = 0$, 即 $20 \lg \frac{2.676}{\omega_c^* \sqrt{1+(0.916\omega_c^*)^2}} \approx -10 \lg a$,
- 求得 $a \approx 55$, 则 $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0293$,
- 幅值补偿后的超前校正网络传递函数为 $G_c(s) = \frac{1.612s+1}{0.0293s+1}$ 。
- 验算。校正后开环传递函数 $G_K(s) = \frac{2.676(1.612s+1)}{s(s+0.916)(0.0293s+1)}$,

$\omega_c^* = 4.6$, 则相角裕度 $\gamma^* = 87.99^\circ$, 满足设计要求。



串联校正 例2续 法2时域设计方法

$$G_0(s) = \frac{2.676}{s(s+0.916)}。 \omega_{c0} = 1.636, \gamma_0 = 29.245^\circ。$$

【续】该系统校正前是**二阶系统**，若保持校正后也是二阶系统，则可根据**性能指标要求**，得到校正后系统的开环传递函数，则校正装置由二者相除即可的。

由 $\sigma_p^* \leq 20\%$ ， $t_s^* \leq 1.5(s)$ ，取 $\sigma_p^* = 0.2$ ， $t_s^* = 1.5$ 可得

$$\zeta = \sqrt{\frac{(\ln \sigma_p)^2}{(\ln \sigma_p)^2 + \pi^2}} = 0.456, \omega_n = \frac{3}{t_s \zeta} = 4.39,$$

则**期望的开环传递函数** $G_K(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)} = \frac{19.27}{s(s+4)}$ ，

则**串联校正装置的传递函数** $G_c(s) = \frac{G_K(s)}{G_0(s)} = \frac{7.20(s+0.916)}{s+4}。$

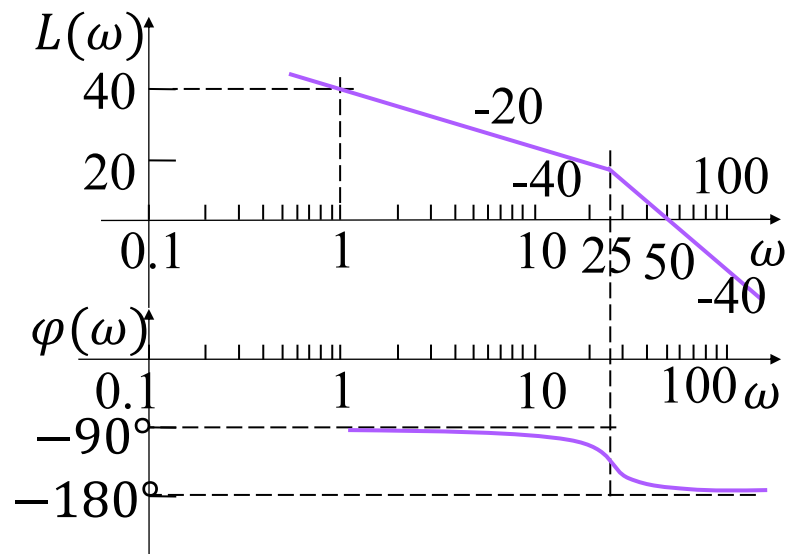


串联校正 例3

【例】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{2500K}{s(s+25)}$ ，若要使系统的速度误差系数 $K_v^* = 100s^{-1}$ ，相角裕度 $\gamma^* \geq 45^\circ$ ，剪切频率 $\omega_c^* \geq 65\text{rad/s}$ ，试为该系统设计合适的校正装置。

【解】 $G_0(s) = \frac{100K}{s(\frac{s}{25}+1)}$ ，由 $K_v^* = 100s^{-1}$ 得 $K = 1$ 即可满足稳态性能。绘制原系统的Bode图。

由 $\frac{2500}{\omega \times \omega} = 1$ ，得 $\omega_{c0} = 50$ ，则相角裕度 $\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega_c}{25} = 27^\circ$



? 选择哪种校正装置?

串联超前网络

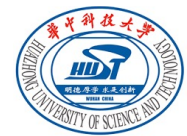
? 滞后校正是否可行?

校正后要求 $\omega_c^* \geq 65\text{rad/s}$ ，而滞后校正会导致 ω_c 更小，因此不可行



串联校正 例3续 法1

$$G_0(s) = \frac{100K}{s(\frac{s}{25} + 1)}$$



? 两个设计目标： $\gamma^* \geq 45^\circ$ ， $\omega_c^* \geq 65\text{rad/s}$

【续1】从相角裕度的期望值出发来设计。

补偿量选取较小(5°)
时不满足要求

取 $\Delta\varphi = 10^\circ$ ，则 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi = 45^\circ - 27^\circ + 10^\circ = 28^\circ$

由 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 得校正装置参数 $a = 2.77$ 。

列方程 $20\lg \frac{2500}{\omega \times \omega} = -10\lg a$ 求得 $\omega_m = 64.5\text{rad/s}$ 。

由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 得 $T = \frac{1}{\omega_m\sqrt{a}} \approx 0.0093$ ，

进行幅值补偿后超前校正装置的传递函数为 $G_c(s) = \frac{0.026s+1}{0.0093s+1}$ 。

验算。校正后 $G_K(s) = \frac{2500(0.026s+1)}{s(s+25)(0.0093s+1)}$ ，由 $\frac{2500 \times 0.026\omega}{\omega \times \omega} = 1$

得 $\omega_{c1} = 65$ ， $\gamma_1 = 49^\circ$ 满足设计要求。



串联校正 例3续 法2

$$G_0(s) = \frac{2500K}{s(s+25)}, \quad K_v^* = 100s^{-1}, \quad \gamma^* \geq 45^\circ, \quad \omega_c^* \geq 65\text{rad/s}$$

【续2】从期望剪切频率出发来设计校正网络，

令 $\omega_m = \omega_c^* = 65$ ，由 $L(\omega_c^*) + 10\lg a = 0$ ，即

$$20\lg \frac{100}{\omega_c^* \sqrt{1 + (\omega_c^*/25)^2}} \approx -10\lg a$$

? 是否总可行?

求得 $a = 3.3$ ，则 $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0085$

则幅值补偿后的超前校正网络传递函数为 $G_c(s) = \frac{0.028s+1}{0.0085s+1}$ 。

验算。校正后 $G_K(s) = \frac{100(0.028s+1)}{s(0.04s+1)(0.0085s+1)}$ ，

校正后系统的剪切频率必为 $\omega_{c1} = \omega_c^* = 65$ ，求相角裕度可得

$$\gamma_1 = 180^\circ - 90^\circ + \lg^{-1}(0.028\omega_c^*) - \lg^{-1}(0.04\omega_c^*) - \lg^{-1}(0.0085\omega_c^*) = 53^\circ > 45^\circ,$$



串联校正 例3续 法2的讨论

? **从期望剪切频率出发**来设计超前校正网络**是否一定可行**?

本例取 $\omega_c^* = \omega_m$ 为校正后的剪切频率, 并由此求出 $a = 3.3$,

但**并未考察**此时对应的超前校正网络能否提供**足够的超前相角**。

事实上, $a = 3.3$ 时超前校正网络能提供的**最大超前相角**为

$$\varphi_m = \arcsin \frac{a - 1}{a + 1} = 32.34^\circ,$$

上例中, 原系统在 $\omega_c^* = 65$ 处的相角为

$$\varphi(65) = -159^\circ,$$

校正后二者相角叠加, 对产生 45° 相角裕度**还有 11° 的裕量**, 因此该设计有效。

? **期望性能指标 ω_c^* 在什么范围内时这种设计有效**?

如果原系统在**期望剪切频率处**负的相角过大, 则可能无法通过超前校正网络实现校正。



串联校正 例3续 法3

$$G_0(s) = \frac{2500K}{s(s+25)}, \quad K_v^* = 100s^{-1}, \quad \gamma^* \geq 45^\circ, \quad \omega_c^* \geq 65\text{rad/s}$$

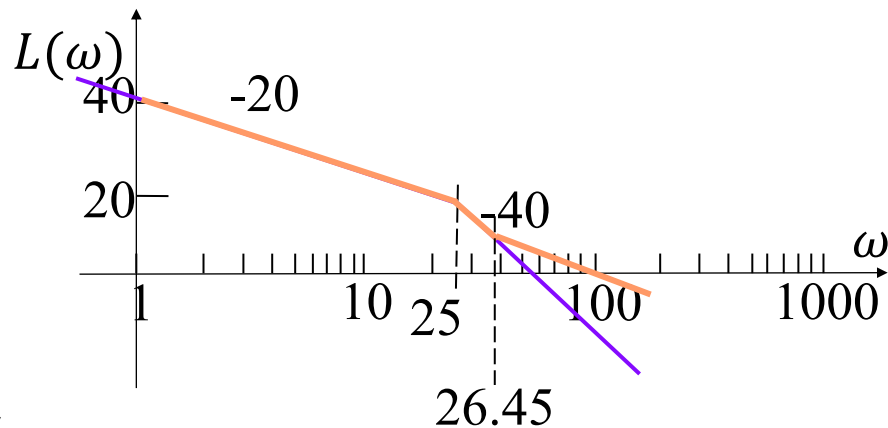
【续3】期望频率特性法。

为保持稳态性能，低频段应和原系统重合。为使校正装置尽量简单，应尽量选择期望频率特性与原系统特性的交点频率为 ω_2 ，

由 $\gamma^* \geq 45^\circ$ ， $M_r \approx \frac{1}{\sin\gamma}$ 得 $M_r \leq 1.414$ 。取 $M_r = 1.4$ 。

取 $\omega_2 = 0.28\omega_c^* < \omega_c^* \frac{1.4-1}{1.4}$ ，

由 $20\lg 100 - 20\lg \frac{25}{1} - 40\lg \frac{0.28\omega_c^*}{25}$
 $= 0 - 20\lg \frac{0.28\omega_c^*}{\omega_c^*}$ ，得 $\omega_c^* = 94.49$ ，



此时与原系统交点频率为26.45，取为 ω_2 ，满足 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r-1}{M_r}$ 的要求。则从 ω_2 向左延伸与原系统重叠。



串联校正 例3续 法3

$$G_0(s) = \frac{2500K}{s(s+25)}, \quad K_v^* = 100s^{-1}, \quad \gamma^* \geq 45^\circ, \quad \omega_c^* \geq 65\text{rad/s}$$

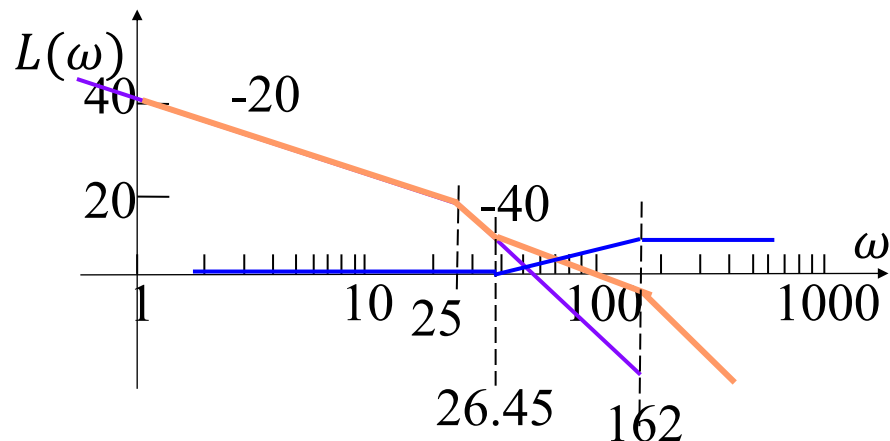
【续3】期望频率特性法设计。

当 $\omega_c^* = 94.49$ 时, $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r+1}{M_r} = 161.98$, 取 $\omega_3 = 162$,

在 ω_3 处画斜率为 -40dB/dec 的直线, 即为**高频段**。

校正装置为 $G_c(s) = \frac{(\frac{1}{26.45}s+1)}{(\frac{1}{162}s+1)}$,

是一个超前校正装置。



校正后的开环传递函数为 $G_K(s) = \frac{100(\frac{1}{26.45}s+1)}{s(\frac{1}{25}s+1)(\frac{1}{162}s+1)}$

校正后 $\omega_{c1} = 84.3$, $\gamma_1 = 61.6^\circ$, 满足要求。

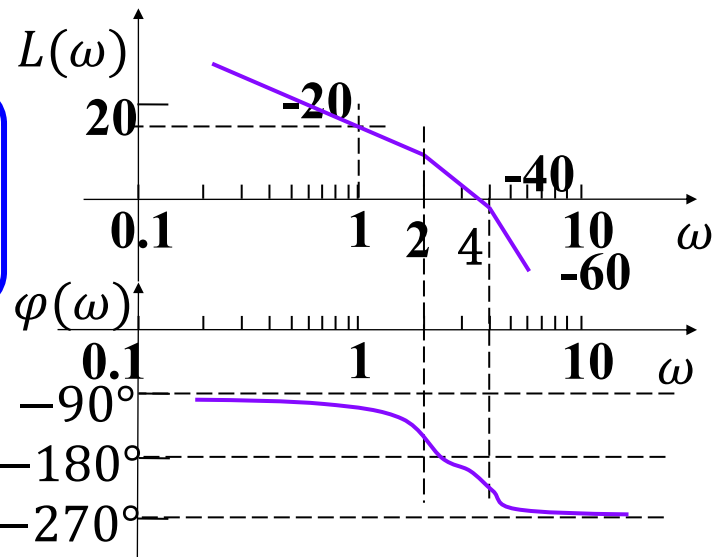


串联校正 例4

【例】单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{8}{s(0.5s+1)(0.25s+1)}$ ，设计串联校正装置，使校正后系统的相角裕度 $\gamma^* \geq 40^\circ$ ，幅值裕度 $K_g^* \geq 10dB$ ，剪切频率 $\omega_c^* > 1rad/s$ 。

【解】作原系统的Bode图。

转折频率2和4离 ω_{c0} 太近，简算误差大



$$\text{由 } \frac{8}{\omega \sqrt{0.25\omega^2+1} \sqrt{(0.25\omega)^2+1}} = 1$$

求得 $\omega_{c0} = 3.25$ ，则原相角裕度

$$\begin{aligned} \gamma_0 &= 180^\circ - 90^\circ - \text{tg}^{-1} 0.5\omega_c - \text{tg}^{-1} 0.25\omega_c \\ &= -7.5^\circ, \end{aligned}$$

? 选择哪种校正装置?

原系统在剪切频率 ω_{c0} 处相角负的斜率较大，超前校正难以奏效。而 ω_{c0} 大于性能指标要求的剪切频率，故可采用滞后校正装置。



串联校正 例4续

$$G_0(s) = \frac{8}{s(0.5s+1)(0.25s+1)}, \gamma^* \geq 40^\circ, K_g^* \geq 10dB, \omega_c^* > 1\text{rad/s}$$

【续】超前校正的尝试：由 $\gamma^* \geq 40^\circ$ ，选择

$$\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi = 40^\circ + 7.5^\circ + 12.5^\circ = 60^\circ,$$

由 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 得校正装置参数 $a = 13.9 \approx 14$ 。

由 $20\lg \frac{8}{\omega\sqrt{0.25\omega^2+1}\sqrt{(0.25\omega)^2+1}} \approx -10\lg a$ ，得 $\omega_m = 5.70\text{rad/s}$ 。

由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 得 $T = \frac{1}{\omega_m\sqrt{a}} \approx 0.047$ ，

串联幅值补偿后超前校正装置为 $G_c(s) = \frac{0.658s+1}{0.047s+1}$ ，

验算。校正后 $G_K(s) = \frac{8(0.658s+1)}{s(0.5s+1)(0.25s+1)(0.047s+1)}$ ，

由 $|G_K(j\omega)| = 1$ 得 $\omega_{c1} = 5.7$ ， $\gamma_1 = 24.5^\circ$ ，**不满足要求。**



串联校正 例4续

$$G_0(s) = \frac{8}{s(0.5s+1)(0.25s+1)}, \gamma^* \geq 40^\circ, K_g^* \geq 10dB, \omega_c^* > 1\text{rad/s}$$

【续】滞后校正的设计：根据 $\gamma^* \geq 40^\circ$ 和滞后相角的影响，选择 $\Delta\varphi = 6^\circ$ ，

则 $\varphi(\omega) = -180^\circ + \gamma^* + \Delta\varphi = -134^\circ$ ，得 $\omega_1 = 1.1\text{rad/s}$ 。而

$$L(\omega_1) = 20\lg \frac{8}{1.1} - 10\lg(1 + (0.5 \times 1.1)^2) - 10\lg(1 + (0.25 \times 1.1)^2) = 15.7\text{dB},$$

令 $20\lg b = -L(\omega_1)$ 得 $b = 0.164$ 。

进而由第二个转折频率 $\frac{10}{bT} = \omega_1$ ，得 $T = 55.43$ ，

则串联滞后校正网络的传递函数为 $G_c(s) = \frac{9.1s+1}{55.43s+1}$ ，

验算：校正后为 $G_K(s) = \frac{8(9.1s+1)}{s(0.5s+1)(0.25s+1)(55.43s+1)}$ ，



串联校正 例4续

$$G_0(s) = \frac{8}{s(0.5s+1)(0.25s+1)}, \gamma^* \geq 40^\circ, K_g^* \geq 10dB, \omega_c^* > 1\text{rad/s}$$

【续】校正后开环传递函数为 $G_K(s) = \frac{8(9.1s+1)}{s(0.5s+1)(0.25s+1)(55.43s+1)}$ 。

校正后系统的 Bode 图如图。

由 $|G_K(j\omega)| = 1$ 得 $\omega_{c1} = 1.11$,

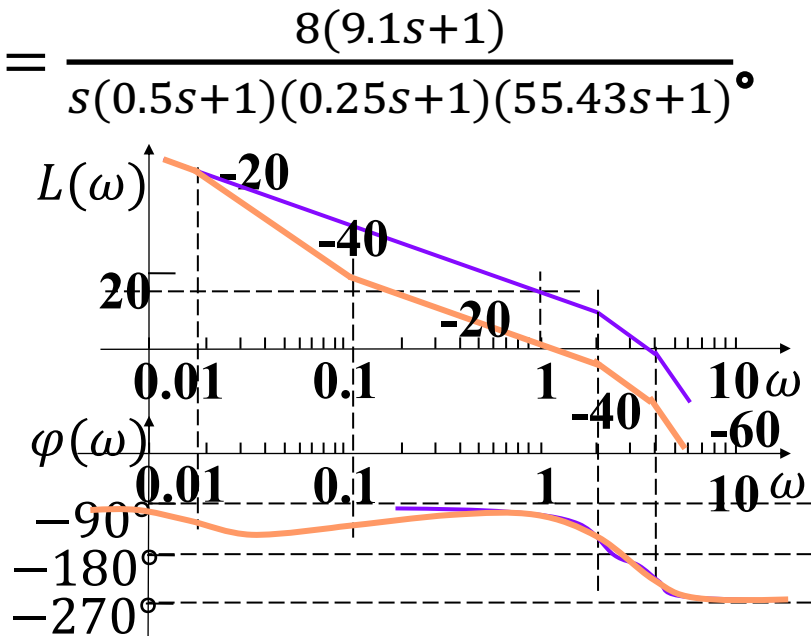
则

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= 180^\circ - 90^\circ + \text{tg}^{-1}(9.1 * 1.1) \\ &\quad - \text{tg}^{-1}(0.5 * 1.1) - \text{tg}^{-1}(0.25 * 1.1) \\ &\quad - \text{tg}^{-1}(55.43 * 1.1) \\ &= 41.05^\circ > 40^\circ, \end{aligned}$$

由 $\varphi(\omega) = -180^\circ$ 得 $\omega_{g1} = 2.73$, 则

$$K_{g1} = -20\lg|G_K(j\omega_{g1})| = 12.58dB > 10dB,$$

满足要求，滞后校正装置合适。



转折频率2离 ω_{g1} 太近，简算误差大



串联校正 例4续

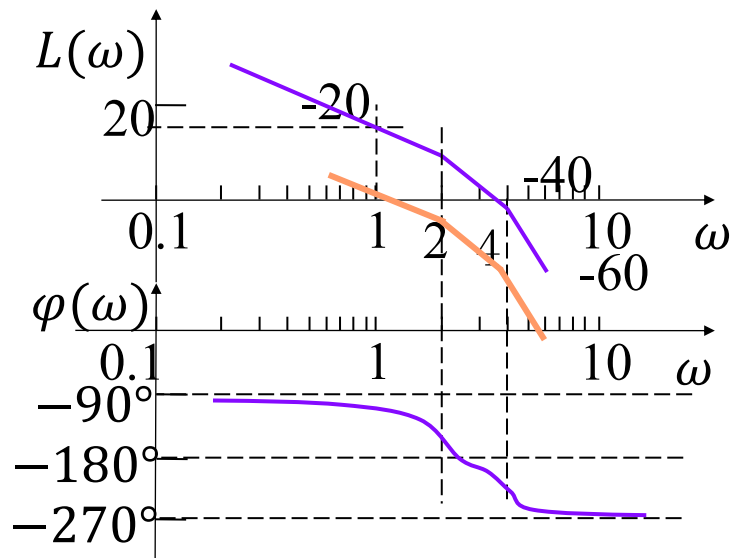
$$G_0(s) = \frac{8}{s(0.5s+1)(0.25s+1)}, \quad \gamma^* \geq 40^\circ, \quad K_g^* \geq 10\text{dB}, \quad \omega_c^* > 1\text{rad/s}$$

【续】期望频率特性法设计：

由 $\gamma^* \geq 40^\circ$ ，根据 $M_r \approx \frac{1}{\sin\gamma}$ ，可知

$M_r \leq 1.56$ 。取 $M_r = 1.4$ 。

如果期望频率特性曲线 $\omega_3 = 2$ ，则**高频段斜率**保持与原系统相同，可以**简化校正装置的结构**。



因此令 $2 \geq \omega_c^* \frac{M_r+1}{M_r}$ ，则 $\omega_c^* \leq 1.17$ ，可行。因此**高频段已确定**。

由于期望频率特性法**基于渐近对数**幅频特性曲线求解，**剪切频率一般比实际值大**，因此尽量选择偏大的 ω_c^* 进行设计，以便校正后的剪切频率满足下界的要求。

取 $\omega_c^* = 1.15$ ，



串联校正 例4续

$$G_0(s) = \frac{8}{s(0.5s+1)(0.25s+1)}, \quad \gamma^* \geq 40^\circ, \quad K_g^* \geq 10\text{dB}, \quad \omega_c^* > 1\text{rad/s}$$

【续】期望频率特性法设计：

$$\omega_3 = 2, \quad \omega_c^* = 1.15,$$

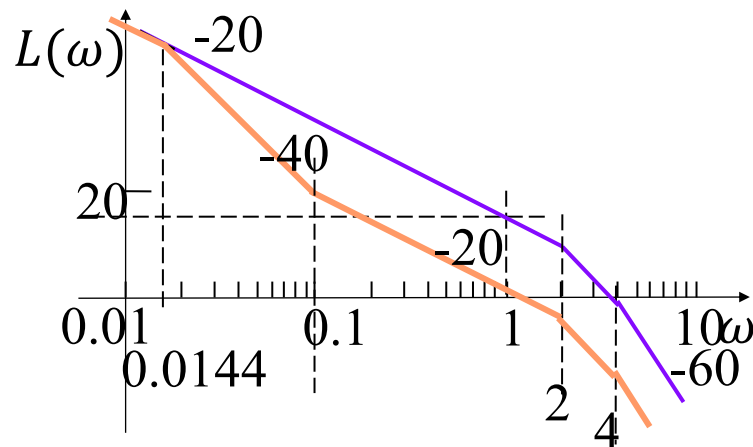
$$\text{则 } \omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r} = 0.328,$$

为保证**十倍频程**的要求，由 $\omega_3 = 2$ ，取 $\omega_2 = 0.1$ ，**中频段已确定**。

在 ω_2 处绘制斜率为 -40dB/dec 的射线并向左延伸，求与原系统对数频率特性曲线的交点，

$$20\lg 8 - 20\lg \frac{\omega}{1} = 0 - 20\lg \frac{0.1}{\omega_c^*} - 40\lg \frac{\omega}{0.1},$$

交点频率 $\omega = 0.0144$ ，在此处绘制斜率为 -20dB/dec 的射线并向左延伸，作为**低频段**。



串联校正 例4续

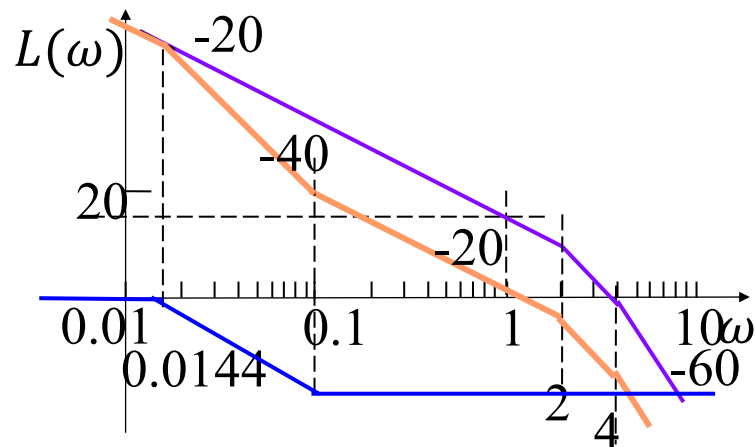
$$G_0(s) = \frac{8}{s(0.5s+1)(0.25s+1)}, \quad \gamma^* \geq 40^\circ, \quad K_g^* \geq 10dB, \quad \omega_c^* > 1\text{rad/s}$$

【续】期望频率特性法设计：

$$\omega_3 = 2, \quad \omega_c^* = 1.15, \quad \omega_2 = 0.1, \\ \omega = 0.0144$$

串联校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(10s + 1)}{(69.44s + 1)}$$



验算。校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{8(10s + 1)}{s(0.5s + 1)(0.25s + 1)(69.44s + 1)},$$

其剪切频率 $\omega_{c1} = 1.00$ **，相角裕度** $\gamma_1 = 44.5^\circ$ **。** $\omega_{g1} = 2.74$ **，则** $K_{g1} = 13.78dB$ **。满足要求。**



串联校正 例5

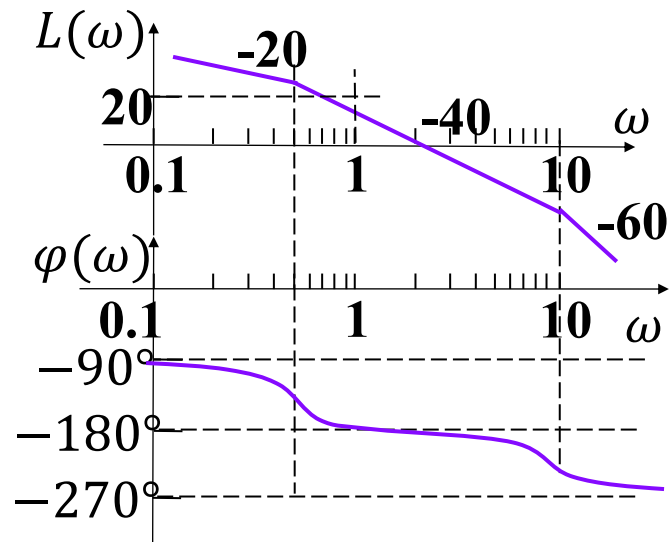
【例】 单位反馈系统开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(2s+1)}$ 。设计串联校正装置，使校正后系统静态速度误差系数 $K_v^* \geq 10$ ，相角裕度 $\gamma^* \geq 40^\circ$ 。

【解】 由 $K_v \geq 10$ ，得 $K = K_v = 10$ 。作原系统的Bode图如图。

$$\text{由 } 20\lg K - 20\lg \frac{0.5}{1} - 40\lg \frac{\omega}{0.5} = 0$$

$$\text{求得 } \omega_{c0} = 2.236 ,$$

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \text{tg}^{-1} 0.1\omega_c - \text{tg}^{-1} 2\omega_c = 0^\circ ,$$



? 选择哪种校正装置?

难以判断。



串联校正 例5续

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(2s+1)}, K_v^* \geq 10, \gamma^* \geq 40^\circ$$

【续】超前校正的尝试：由 $\gamma^* \geq 40^\circ$,

选择超前相角 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi = 40^\circ + 0^\circ + 15^\circ = 55^\circ$,

由 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 得 $a \approx 10$ 。

补偿量取 10° 时不行
(校正后 $\gamma=37^\circ$ 左右)

由 $20\lg \frac{10}{\omega \times 2\omega \times 1} = -10\lg a$, 得 $\omega_m = 3.98\text{rad/s}$ 。

由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 得 $T = \frac{1}{\omega_m\sqrt{a}} \approx 0.079$ 。

则幅值补偿后超前校正装置的传递函数为 $G_c(s) = \frac{0.79s+1}{0.079s+1}$

验算。校正后 $G_K(s) = \frac{K(0.79s+1)}{s(0.1s+1)(2s+1)(0.079s+1)}$

此时由 $|G_K(j\omega)| = 1$ 得 $\omega_{c1} = 3.95$, $\gamma_1 = 40.56^\circ$, 满足要求。



串联校正 例5续

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(2s+1)}, K_v^* \geq 10, \gamma^* \geq 40^\circ$$

【续】滞后校正的尝试：由 $\gamma^* \geq 40^\circ$ ，选择

$$\varphi = \gamma^* + 6^\circ - 180^\circ = -134^\circ,$$

解得 $\omega_1 = 0.44\text{rad/s}$ 。

令 $20\lg b = -20\lg|G_0(j\omega_1)|$ ，得 $b=0.06$ 。

由滞后装置的第二个转折频率 $\frac{10}{bT} = \omega_1$ ，得 $T = 378.78$ ，

则串联滞后校正网络传递函数为 $G_c(s) = \frac{22.73s+1}{378.78s+1}$ ，

验算。校正后 $G_K(s) = \frac{K(22.73s+1)}{s(0.1s+1)(2s+1)(378.78s+1)}$ ，

此时由 $|G_K(j\omega)| = 1$ 得 $\omega_{c1} = 0.45$ ，则 $\gamma_1 = 40.19^\circ$ ，满足要求。



串联校正 例5增加性能要求

【例】 单位反馈系统开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(2s+1)}$ 。设计串联校正装置，使校正后系统静态速度误差系数 $K_v^* \geq 10$ ，相角裕度 $\gamma^* \geq 50^\circ$ ，剪切频率 $\omega_c^* \geq 4 \text{ rad/s}$ 。

【解】 $K = 10$ 。 $\omega_{c0} = 2.236$ ， $\gamma_0 = 0^\circ$ 。

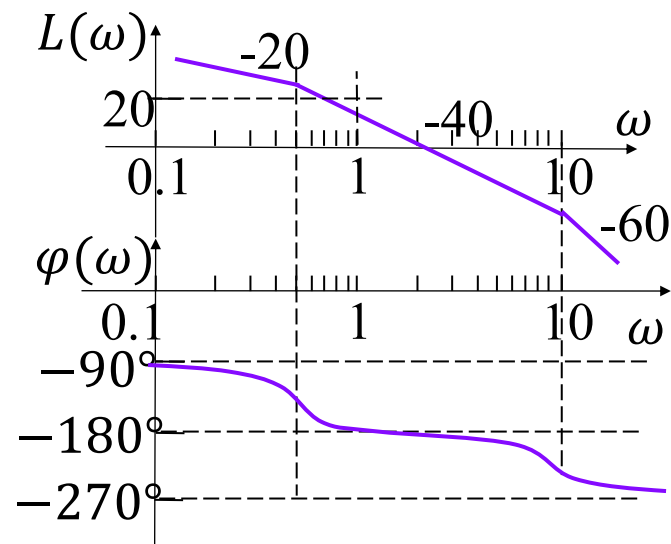
？选择哪种校正装置？

➤ **超前：** $\varphi_m = 60^\circ$ 时 $a \approx 13.93$ ，取 $a = 14$ ，原系统对数幅频特性为 $-10 \lg a$ 处的频率为 $\omega_m = 4.33$ ， $T = 0.062$ ，校正后 $\omega_{c1} = 4$ ， $\gamma_1 = 45.25^\circ$ 。不满足设计要求。

➤ **滞后：** $\omega_c^* \geq 4 > \omega_{c0}$ ，不可行。

➤ **滞后-超前：** 暂时未找到可行解。

➤ **期望频率特性法：**

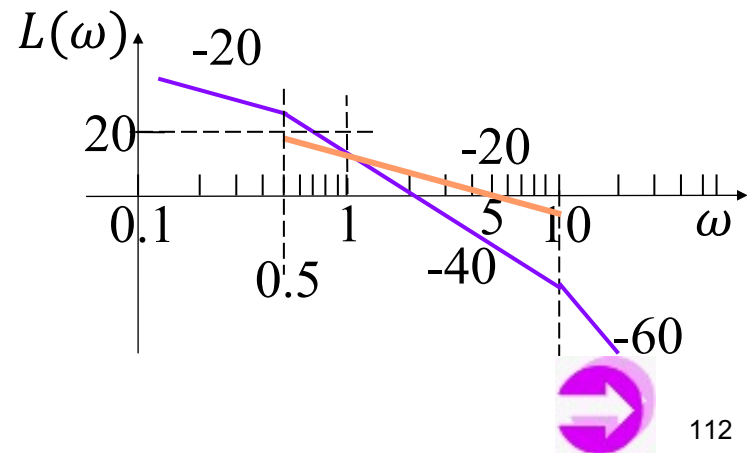


串联校正 例5增加性能要求

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(2s+1)}。 K_v^* \geq 10, \gamma^* \geq 50^\circ, \omega_c^* \geq 4\text{rad/s}$$

期望频率特性法：

- 由 $M_r \approx \frac{1}{\sin\gamma}$ ，可得期望谐振峰值 $M_r \leq 1.3$ 。取 $M_r = 1.2$ ， $\omega_c^* = 5$ 。由 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r} = 0.83$ ， $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r} = 9.17$ ，
- 在 $\omega_c^* = 5$ 处画**中频段**，斜率 -20dB/dec ，求与原系统交点。由 $0 - 20\lg \frac{\omega}{5} = 20\lg 10 - 20\lg \frac{0.5}{1} - 40\lg \frac{\omega}{0.5}$ ，
求解得到 $\omega = 1 > 0.83$ ，因此不能选择作为 ω_2 。
取 $\omega_2 = 0.5$ 。



串联校正 例5增加性能要求

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(2s+1)}。 K_v^* \geq 10, \gamma^* \geq 50^\circ, \omega_c^* \geq 4\text{rad/s}$$

期望频率特性法：

- 低频段**：取 $\omega_2 = 0.5$ ，画 -40dB/dec 向左延伸，求交点。由

$$0 - 20\lg \frac{0.5}{5} - 40\lg \frac{\omega}{0.5} = 20\lg 10 - 20\lg \frac{\omega}{1},$$

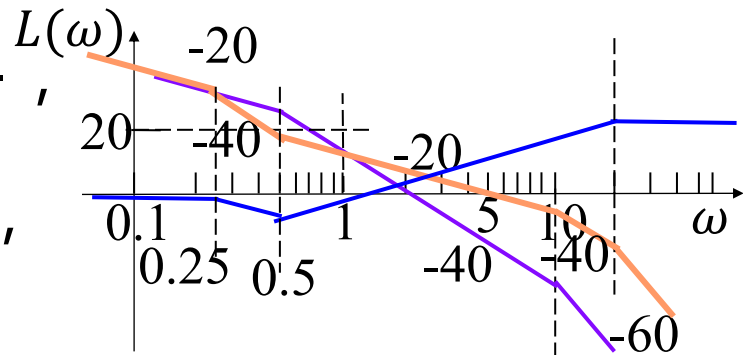
解得 $\omega_1 = 0.25$ ，画 -20dB/dec 射线向左延伸，与原系统重叠。

- 高频段**：原系统转折频率 $10 > 9.17$ ，可选 $\omega_3 = 10$ ，画 -40dB/dec 向右延伸到 $\omega_4 = 20$ ，再画 -60dB/dec 向右延伸，与原系统平行。

- 串联校正装置为 $G_c(s) = \frac{(2s+1)^2}{(4s+1)(0.05s+1)}$ ，

- 验算： $G_K(s) = \frac{10(2s+1)}{s(0.1s+1)(4s+1)(0.05s+1)}$ ，

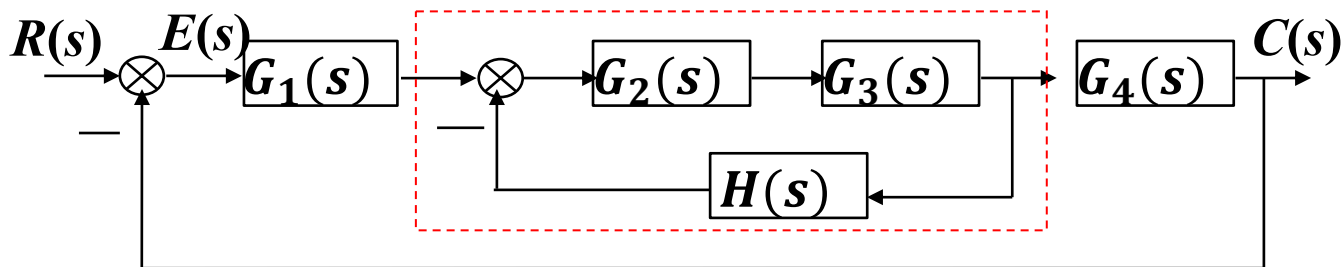
$$\omega_{c1} = 4.47, \gamma_1 = 50.11^\circ$$



反馈校正

? 为何采用反馈校正？

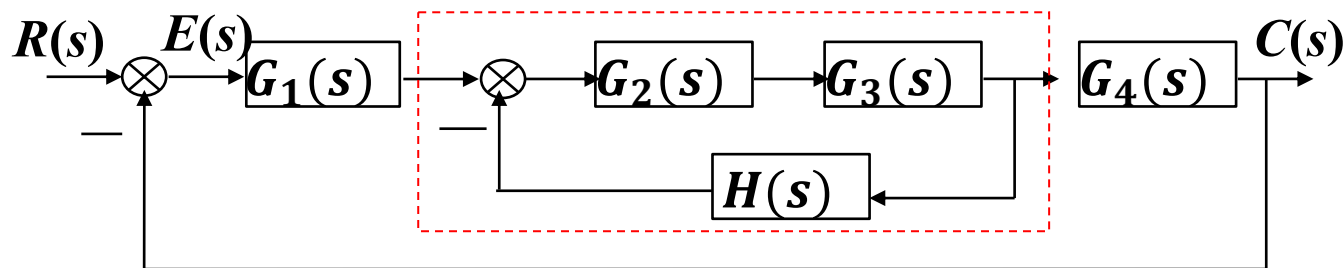
除了与串联校正一样，可改善系统的性能以外，还可抑制反馈环内不利因素对系统的影响。



采用局部反馈校正的系统，校正装置反向连接在一些环节上，会形成局部反馈回路（内回路）。

为保证局部回环的稳定性，被包围的环节不宜过多，一般为2个。

反馈校正的设计思路



设无反馈校正时系统的开环传递函数 $G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)$,

内回路的开环传递函数 $G_{lK}(s) = G_2(s)G_3(s)H(s)$

内回路的闭环传递函数为 $G_{lB}(s) = \frac{G_2(s)G_3(s)}{1+G_{lK}(s)}$,

校正后系统的开环传递函数 $G_K(s) = G_1(s)G_{lB}(s)G_4(s) = \frac{G_0(s)}{1+G_{lK}(s)}$,

当 $|G_{lK}(j\omega)| \gg 1$ 时 , $G_K(j\omega) \approx \frac{G_0(j\omega)}{G_{lK}(j\omega)} = \frac{G_1(j\omega)G_4(j\omega)}{H(j\omega)}$ 。

如果在曲线 $20\lg|G_K(j\omega)|$ 的剪切频率附近 $|G_{lK}(j\omega)| \gg 1$ 成立 , 就认为上述近似可行。



反馈校正的设计思路

$$G_K(s) = G_1(s)G_{lB}(s)G_4(s) \approx \frac{G_0(j\omega)}{G_{lK}(j\omega)} = \frac{G_1(j\omega)G_4(j\omega)}{H(j\omega)}$$

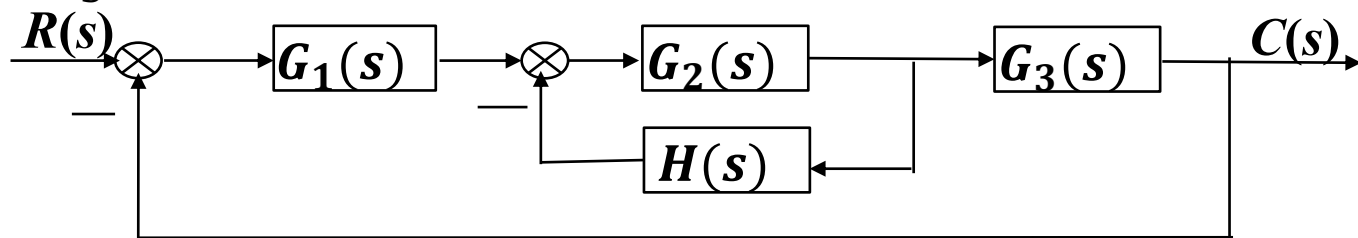
◆ 若内回路稳定， $G_{lB}(s)$ 的极点都在 S 平面的左半平面，可采用**期望频率特性法**设计反馈校正。步骤如下：

1. 绘制**原系统**渐近对数幅频特性曲线 $20\lg|G_0(j\omega)|$ ；
2. 绘制**期望幅频特性曲线**，即 $20\lg|G_K(j\omega)|$ ；与**串联校正不同**之处在于，此处无需迁就原系统曲线。
3. 由 $20\lg|G_0(j\omega)| - 20\lg|G_K(j\omega)|$ 得到 $20\lg|G_{lK}(j\omega)|$ 及 $G_{lK}(s)$ ，校验**内回路**的稳定性；
4. 根据 $G_{lK}(s) = G_2(s)G_3(s)H(s)$ 求得 $20\lg|H(j\omega)|$ 及**反馈校正装置**传递函数 $H(s)$ ；
5. 校验。



反馈校正 示例

【例】 某系统结构图如图， $G_1(s) = \frac{238}{0.06s+1}$ ， $G_2(s) = \frac{228}{0.36s+1}$ ， $G_3(s) = \frac{0.0208}{s}$ ，设计反馈校正装置使 $\sigma_p^* \leq 25\%$ ， $t_s^* \leq 1(s)$ 。



【解】

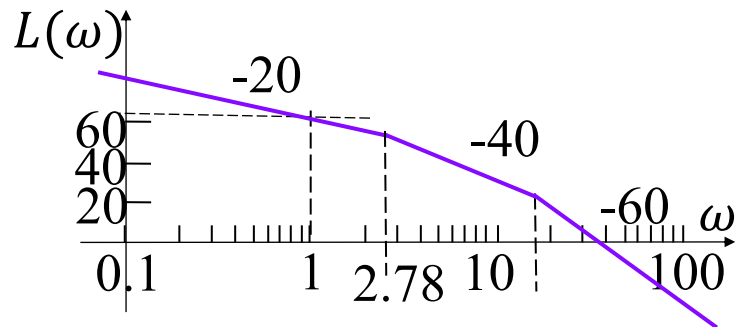
1、**校正前** $G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s) = \frac{1130}{s(0.06s+1)(0.36s+1)}$ ，

绘制原系统对数幅频特性 $L_0(\omega)$ 如图。

$\omega_{c0} = 36.18$ ， $\gamma_0 = -60.88^\circ$ 。

由 σ_p^* 和 t_s^* 得**频域性能指标**

$\gamma^* \geq 54.39^\circ$ ， $M_r \leq 1.23$ ， $\omega_c^* \geq 7.78$ ，



取 $\omega_c^* = 10$ ，则 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r-1}{M_r} = 1.87$ ， $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r+1}{M_r} = 18.13$ 。

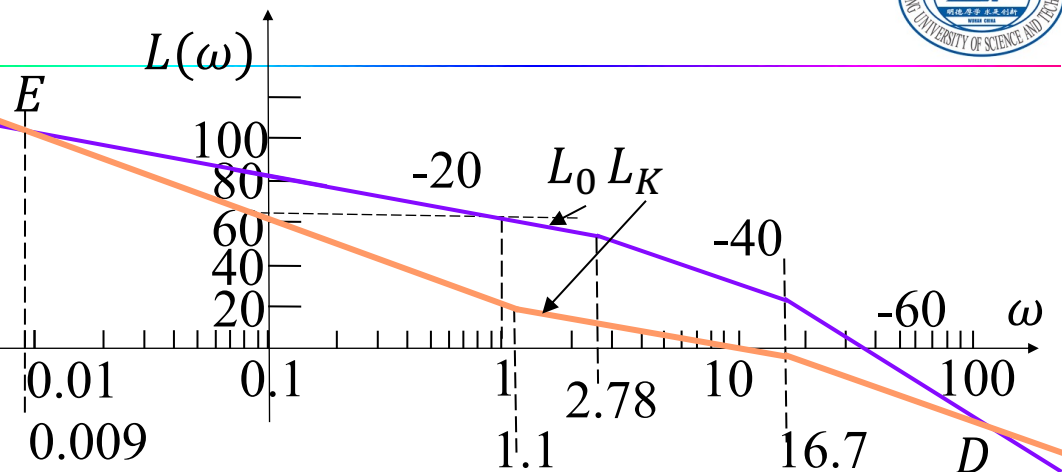
取 $\omega_2 = 1.1$ 。为简化，**取原转折频率** $\frac{1}{0.06}$ **为** $\omega_3 = 16.7$ 。

反馈校正 示例

2、绘制期望对数幅频特性

$\omega_c^* = 10$, $\omega_2 = 1.1$, $\omega_3 = 16.7$

➤ 过 ω_c^* 作 $-20dB/dec$ 直线 ,
向左至 ω_2 , 向右至 ω_3 。



➤ 由 ω_2 处作 $-40dB/dec$ 直线 , 向左与原系统相交于 E 点 , 由

$$0 - 20 \lg \frac{1.1}{10} - 40 \lg \frac{\omega_E}{1.1} = 20 \lg 1130 - 20 \lg \frac{\omega_E}{1}$$

得交点频率为 $\omega_E = 0.009$ 。

➤ 由 ω_3 处作 $-40dB/dec$ 直线向右与原系统相交于 D 点 , 由

$$0 - 20 \lg \frac{1}{0.06} - 40 \lg \frac{\omega_D}{1} = 20 \lg 1130 - 20 \lg \frac{1}{0.36} - 40 \lg \frac{1}{0.36} - 60 \lg \frac{\omega_D}{1}$$

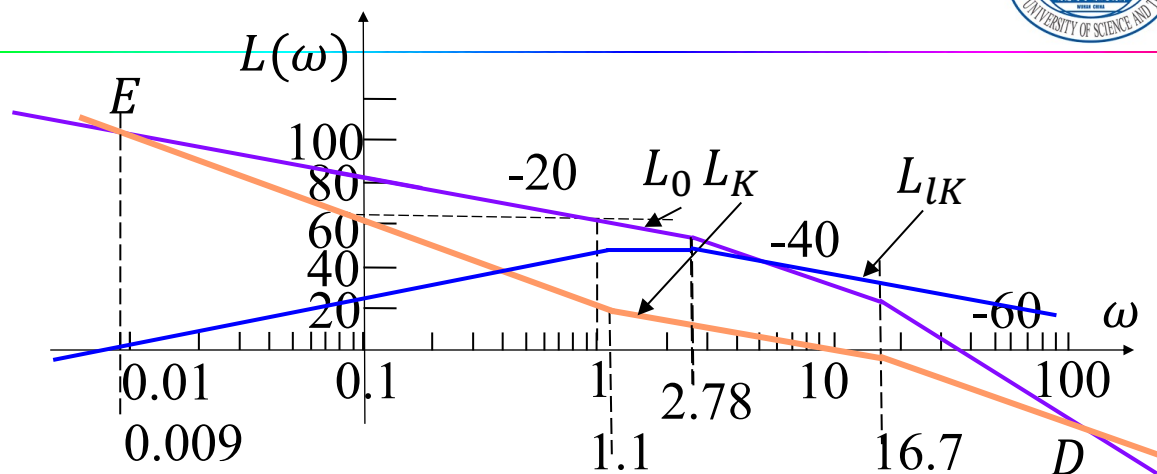
得交点频率为 $\omega_D = 313.89$ 。即得期望对数幅频特性曲线 L_K 。



反馈校正 示例

3、期望开环传递函数：

$$G_K(s) = \frac{K(0.9s+1)}{s^2(0.06s+1)}$$



由 $20\lg K - 40\lg \frac{1}{1} - 20\lg \frac{10}{0.9} = 0$ 得 $K = 11.11$ 。

4、内回路的开环传递函数

$$G_0(s) = \frac{1130}{s(0.06s+1)(0.36s+1)}$$

由 $L_0 - L_K$ 得 $20\lg|G_2(j\omega)H(j\omega)|$ ，如图蓝线，则 $G_2(s)H(s) = \frac{G_0(s)}{G_K(s)} = \frac{K_{lK}s}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ ，其中 $T_1 = \frac{1}{1.1} = 0.9$ ， $T_2 = \frac{1}{2.78} = 0.36$ 。

由 $\omega_E = 0.009$ 时 $L_K(\omega_E) = 0$ ，可得 $K_{lK} = \frac{1}{0.009} = 111$ 。

则内回路的开环传递函数为 $G_2(s)H(s) = \frac{111s}{(0.9s+1)(0.36s+1)}$ 。

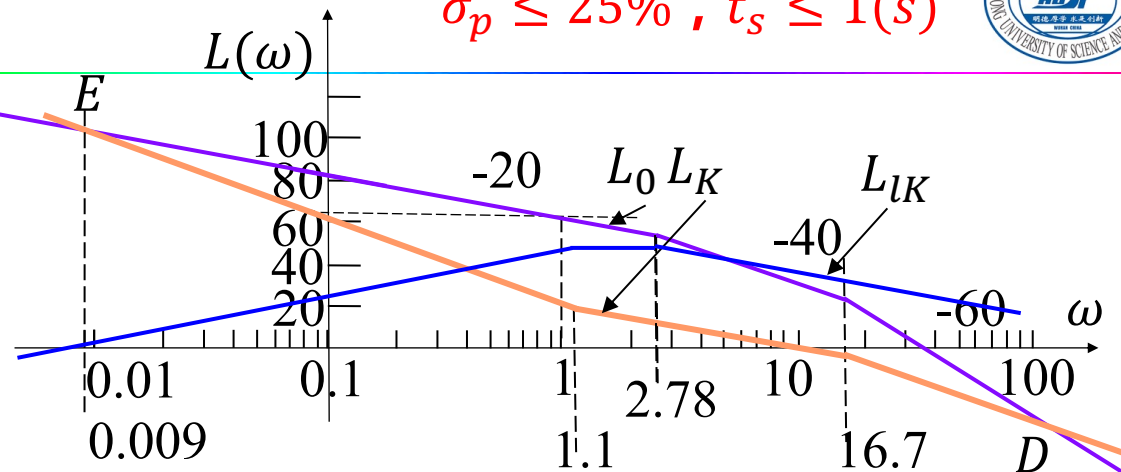


反馈校正 示例

$$\sigma_p^* \leq 25\% , t_s^* \leq 1(s)$$

内回路的开环传递函数为

$$G_2(s)H(s) = \frac{111s}{(0.9s+1)(0.36s+1)} \circ$$



内回路显然**稳定**。此外，在**剪切频率**处

$$|G_2(j\omega_c^*)H(j\omega_c^*)| = \frac{111\omega_c^*}{\sqrt{(0.9\omega_c^*)^2+1}\sqrt{(0.36\omega_c^*)^2+1}} \approx \frac{111\omega_c^*}{0.9\omega_c^* \cdot 0.36\omega_c^*} = 34.26 ,$$

满足 $|G_{lK}(j\omega)| \gg 1$ ，因此近似误差较小。

5、**反馈校正装置** $H(s) = \frac{G_2(s)H(s)}{G_2(s)} = \frac{0.487s}{0.9s+1} \circ$

$$G_2(s) = \frac{228}{0.36s+1}$$

6、**校正后** $G_K(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1+G_2(s)H(s)} = \frac{1130(0.9s+1)}{s(0.06s+1)[0.324s^2+112.26s+1]} ,$

$\omega_{c1} = 8.2$, $\gamma_1 = 54.79^\circ$, $\sigma_{p1} \approx 24.96\%$, $t_{s1} \approx 0.94$, **满足要求。**

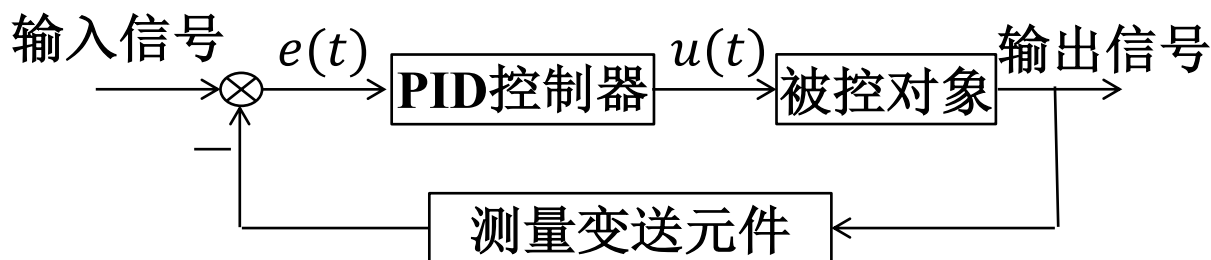
? 为何在工业上广泛采用PID控制?

被控对象数学模型未知时仍能实现有效设计。

? PID控制的组成?

由比例(P)、积分(I)、微分(D)三种控制作用组合。





◆比例控制作用(P)：

控制器的输出与输入误差信号之间的关系：

微分方程模型为 $u(t) = K_p e(t)$,

传递函数为 $\frac{U(s)}{E(s)} = K_p$, 其中 K_p 为比例增益。

K_p 增大，则开环增益增大，幅值裕度 $K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$ 减小。

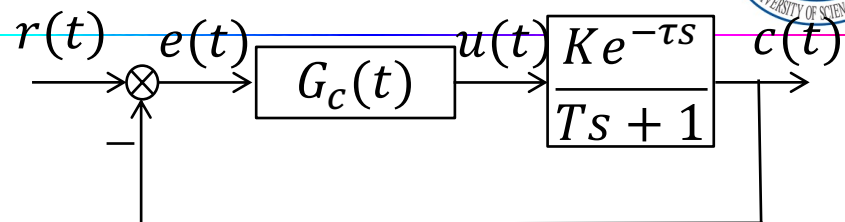
? 改善哪方面的性能，稳定性、动态性能和稳态性能？

结论1： P控制提高控制精度、降低相对稳定性。



PID控制-P 例1

考察图示系统在比例控制作用
下单位阶跃输入的稳态误差。



【解】 控制器的传递函数为 $G_c(t) = K_p$,

$$\text{误差 } E(s) = R(s) - C(s) = R(s) \left(1 - \frac{K_p K e^{-\tau s}}{Ts + 1 + K_p K e^{-\tau s}} \right) ,$$

则对单位阶跃输入，其稳态误差 $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p K}$ 。

K_p 增大，则开环增益增大，稳态误差降低，控制精度提高。

? 比例控制的优缺点

- 优点：比例控制及时、快速。在串联校正中，控制器的比例增益越大，**稳态误差**越小。
- 缺点：稳态误差不为0。降低系统的**相对稳定性**，甚至可能造成闭环系统不稳定。



PID控制-I

◆积分控制作用(I)：控制器的输出与输入误差信号之间的关系

微分方程模型为 $u(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$,

传递函数为 $\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{s}$, 其中 K_i 为可调积分系数。

❓改善哪方面的性能，稳定性、动态性能和稳态性能？

提高了控制系统的型别，同时产生了 90° 的滞后相角。

结论2：I作用提高控制精度(有差变无差)，
稳定性变差。很少单独使用。

❓积分控制的优缺点

- 改善系统的稳态精度。
- 滞后相角**对稳定性不利**；且调节缓慢，不及时。



PID控制-PD

◆比例微分控制作用(PD)

输出控制信号与输入误差信号之间的

微分方程模型为 $u(t) = K_p[e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt}]$,

微分作用是根据**偏差变化的速度**大小来修正控制。可称为“超前”控制作用。

传递函数为 $\frac{U(s)}{E(s)} = K_p(1 + T_d s)$,

其中 K_p 为可调比例增益。 T_d 为可调微分时间常数。

？改善哪方面的性能，稳定性、动态性能和稳态性能？

由于 $\angle(1 + T_d s) = \tan^{-1} T_d \omega$,

因此比例微分控制器可以提高系统的**相位裕度**，改善系统的相对稳定性。



PID控制 例2

某控制系统结构图如图，采用下面两种控制器时，系统各自的性能如何？

(1) $G_c(t) = K_p$; (2) $G_c(t) = K_p(1 +$

$T_d s)$ 【解】采用比例控制器(1)时，闭环传递函数为

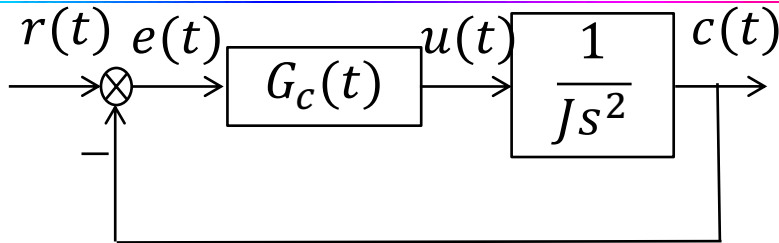
$$\Phi(s) = \frac{K_p}{Js^2 + K_p} ,$$

阻尼比 $\zeta = 0$ ，系统做等幅振荡，临界稳定，无法达到控制要求。

采用比例微分控制器(2)时，闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{T_d s + 1}{\frac{J}{K_p} s^2 + T_d s + 1} ,$$

只要 $T_d > 0$ 系统就稳定，且通过调节 K_p 和 T_d ，可以使系统满足一定的动态性能。



PID控制-PD

◆比例微分控制作用(PD)

? 改善哪方面的性能，稳定性、动态性能和稳态性能？

结论3：D作用主要改善**动态性能**。

由于增加D作用，产生了超前相角，使系统能够在稳定的范围内增大比例增益，从而**间接改善稳态误差**。

! 微分作用不能单独使用。

? 微分控制的优缺点

- 微分控制有**抑制振荡**、提高系统稳定性的效果。
- 不允许信号中有**干扰**成分，因为微分作用对干扰的反应迅速，很容易造成误操作。



PID控制-PI

◆比例积分控制作用(PI)

输出控制信号与输入误差信号之间的

微分方程模型为 $u(t) = K_p[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau]$,

传递函数为 $\frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} \right] = \frac{K_p(T_i s + 1)}{T_i s}$,

其中 K_p 为可调比例增益, T_i 为可调积分时间常数。

实质: 增加左半平面开环零点和位于原点的开环极点,

? 改善哪方面的性能, 稳定性、动态性能和稳态性能?

结论4: 减小稳态误差, 改善稳态性能。

? 会不会使稳定性变差?

相角 $-90^\circ + \tan^{-1} T_i \omega$, 只要 T_i 足够大, 就不会影响稳定性。



PID控制-PID

- ◆ **PID控制:包含比例、积分、微分控制规律的控制。**
结合三种作用的优点,较好地满足生产过程自动控制的要求。
输出控制信号与输入误差信号之间的

微分方程模型为
$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right],$$

传递函数为
$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right],$$

K_p 为可调比例增益, T_i 为可调积分时间常数, T_d 为可调微分时间常数。

- **实质: 利用积分作用改善稳态性能, 利用微分作用改善动态性能。**
- $\frac{1}{T_i}$ 和 T_d 可以看作是积分作用和微分作用的权系数, 权系数越大, 起的作用越大。



◆**结论5**：PID参数对控制性能的影响

■ K_p 对系统性能的影响

K_p 增大，会使系统的稳态误差下降，但稳定性下降；

■ T_i 对系统性能的影响

T_i 减小，则积分作用增强，使系统消除稳态误差的能力增强，但稳定性下降；

■ T_d 对系统性能的影响

T_d 增大，则微分作用增强，可以改善系统的动态性能，且使系统的超前作用增强，相对稳定性得到加强，但对高频噪声会起放大作用。

◆PID控制的设计：三个参数的选择，满足稳态性能指标和动态性能指标。



PID控制参数的确定1

? PID控制的设计方法？

- **解析法**：时域设计方法、频域设计方法
- **实验法**：齐格勒-尼柯尔斯法则。包括
 - ✓ 动态响应法
 - ✓ 临界增益法

可保证单位阶跃响应的**最大峰值与第二峰值之比为4:1**。此时**超调量约为10%~60%**。

如果对系统性能有更精确的调控需求，还需要根据PID三种控制作用的功能，对控制器的参数进行微调。



PID控制参数的确定1

◆1. 动态响应法：

实验求得被控对象对单位阶跃输入信号的动态响应曲线，从而估计出传递函数，

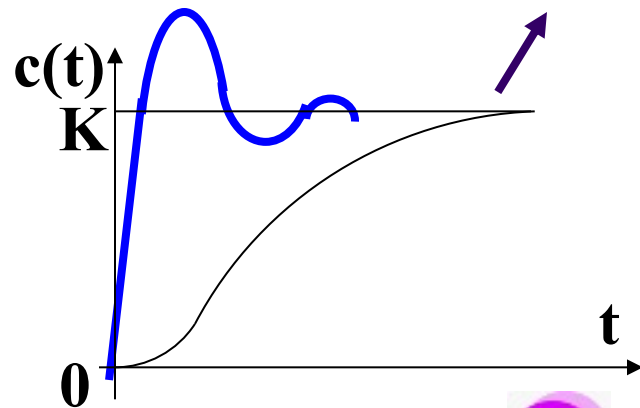
然后通过齐格勒和尼柯尔斯给出的调整法则表，确定PID参数。

!注：响应曲线必须呈S形。

!注：响应曲线是系统在开环情况下测得的。

!注：被控对象不能包括积分环节和主导共轭复数极点。

否则一定不是S形响应曲线。



PID控制参数的确定1

◆1. 动态响应法：

对S形单位阶跃响应曲线，做**拐点的切线**，
确定切线与时间轴和直线 $c(t) = K$ 的交点，
得到**时间常数** T 和**延迟时间** τ 两个参数，

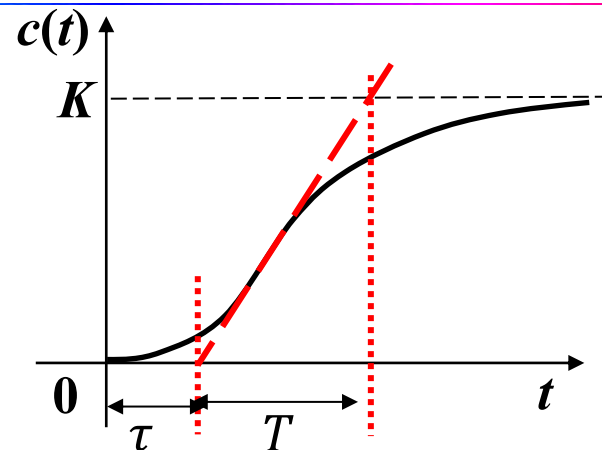
则被控对象可**近似为** $\frac{C(s)}{U(s)} = \frac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}$ ，

查表得PID参数 $G_c(t) = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right]$ 。

例如若采用PID控制，则控制器

$$G_c(t) = 1.2 \frac{T}{\tau} \left[1 + \frac{1}{2\tau s} + 0.5\tau s \right] = 0.6T \frac{(s + \frac{1}{\tau})^2}{s},$$

即PID控制器有一个位于原点的开环极点和一对位于 $-\frac{1}{\tau}$ 的开环零点。



动态响应法调整法则表

类型	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{T}{\tau}$	∞	0
PI	$0.9 \frac{T}{\tau}$	3.3τ	0
PID	$1.2 \frac{T}{\tau}$	2τ	0.5τ



PID控制参数的确定2

◆2. 临界增益法 步骤：

- 1、在**闭环**状态下，设 $T_i = \infty, T_d = 0$ (即为比例控制器)，
- 2、令 K_p 从0逐渐增大直到系统响应首次出现等幅振荡，此时的增益称为**临界增益**，设为 K_{ps} ，此时振荡周期为 T_s 。
- 3、查表确定PID的控制参数。

则PID控制器的传递函数为

$$G_c(t) = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right]$$

若采用PID控制，则控制器

类型	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_{ps}$	∞	0
PI	$0.45K_{ps}$	$0.83T_s$	0
PID	$0.6K_{ps}$	$0.5T_s$	$0.125T_s$

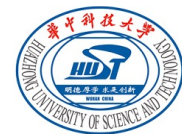
$$G_c(t) = 0.6K_{ps} \left[1 + \frac{1}{0.5T_s s} + 0.125T_s s \right] = 0.075K_{ps}T_s \frac{\left(s + \frac{4}{T_s}\right)^2}{s}$$

!注：如果 K_p 的增大无法使系统产生等幅振荡，则不能用该法。

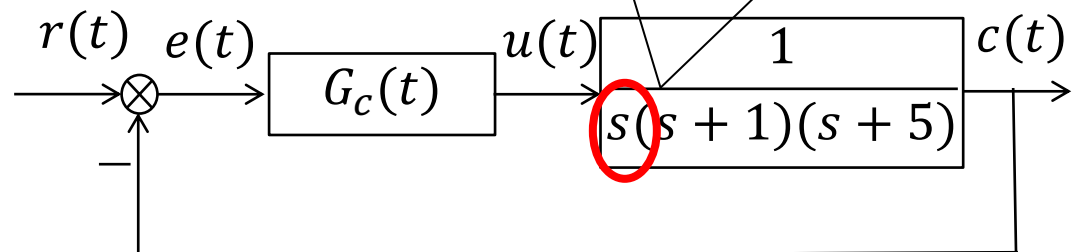


PID控制参数的确定 例3

动态响应法不适用



利用临界增益法确定PID控制器的参数，使得系统的超调量不超过30%。



【解】令 $T_i = \infty, T_d = 0$ ，则闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{K_p}{s(s+1)(s+5) + K_p}$$

要出现等幅振荡，则 $K_p = 30$ 。

由 $6s^2 + 30 = 0$ 得 $s_{1,2} = \pm\sqrt{5}j$ ，

即振荡频率为 $\sqrt{5}$ ，振荡周期为 $T_s = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} = 2.81$ 。

查表得 $G_c(t) = 0.075K_{ps}T_s \frac{(s+\frac{4}{T_s})^2}{s} = 6.3 \frac{(s+1.4)^2}{s}$ ，

将该控制器加入系统，超调量为62%。不满足要求，需微调。

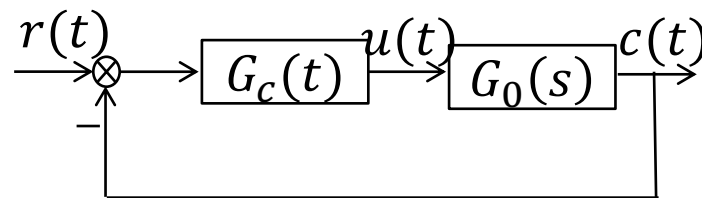
- 当保持 K_p 不变，将零点从 -1.4 移到 -0.6 ，超调量约为20%。
- 若零点不动，调整 K_p 到39.42时，超调量约为28%。

s^3	1	5
s^2	6	K_p
s^1	$\frac{30 - K_p}{6}$	
s^0	K_p	



PID控制参数的确定 例4

单位反馈控制系统结构图如图， $G_0(s) = \frac{20}{s(0.2s+1)}$ ，是否可用动态响应法或临界增益法进行PID整定？如果不行，能否采用时域分析方法进行PID整定，使 $\sigma_p \leq 5\%$ ， $t_s \leq 1.5(\Delta = 5\%)$ ？



【解】无PID控制即 $G_c(t) = 1$ 时，原闭环系统是一个二阶系统，易得 $\zeta = 0.25$ ， $\omega_n = 10$ ，超调量 $\sigma_p = 44.4\%$ ，不满足设计要求。

- 由于存在积分环节，因此不能用动态响应法。
- 考察能否用临界增益法。设 $T_i = \infty, T_d = 0$ ， $G_c(t) = K_p$ ，则闭环特征方程为 $s^2 + 5s + 100K_p = 0$

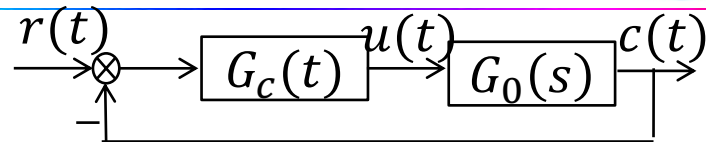
s^2	1	5
s^1	$100K_p$	0
s^0	5	

当 K_p 从0逐渐增大时，系统无法达到等幅振荡。因此不能用临界增益法。



PID控制参数的确定 例4

$$G_0(s) = \frac{20}{s(0.2s+1)}, \quad \sigma_p \leq 5\%, \quad t_s \leq 1.5$$



【解】 取 $\sigma_p = 4.32\%$, $t_s = 1.5$, 则 $\zeta = 0.707$, $\omega_n = 2.83$,

则校正后**主导极点** $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} = -2 \pm j2$ 。

施加PID控制后的开环传递函数 $G_K(s) = \frac{100}{s(s+5)} \cdot K_p \frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s}$,

闭环特征方程 $T_i s^3 + (100K_p T_i T_d + 5T_i)s^2 + 100K_p T_i s + 100K_p = 0$

由主导极点得因式 $(s^2 + 4s + 8)$, 设**另一极点为** $-20a$,

若能找到 $a \geq 1$, 则可保证主导极点。此时闭环特征方程为

$$s^3 + (4 + 20a)s^2 + (8 + 80a)s + 160a = 0$$

方程对应系数相等可得当 $a = 1$ 时 , $K_p = 1.6$, $T_i = 0.55$, $T_d = 0.241$, 即为要设计的PID控制器。